

复变函数引论·笔记

姚国武·授　刘桓瑀·编

Notes of Introduction to Complex Analysis

Lectured by Guowu Yao
Compiled by Huanyu Liu

Cover image credit:
"Scene for Spritely project"
by David Revoy
at https://www.peppercarrot.com/cn/viewer/misc__2020-10-31_Scene_for-Spritely-project_by-David-Revoy.html
licensed under CC BY 4.0

目录

目录 i

各讲页码列表 iii

1 复数与复变函数 1

1.1 复数 1

1.1.1 复数的表示 1

1.1.2 扩充复平面、复球面 1

1.2 区域与曲线 2

1.2.1 区域 2

1.2.2 曲线 2

1.3 复变函数 2

1.3.1 极限 3

1.3.2 连续性 3

2 解析函数 5

2.1 导数与微分 5

2.2 导数与解析函数 6

2.2.1 解析函数 6

2.2.2 函数可导、解析的充要条件 6

2.2.3 形式导数 7

2.3 初等函数 8

2.3.1 指数函数 8

2.3.2 对数函数 9

2.3.3 幂函数 9

2.3.4 三角函数 10

2.3.5 双曲函数 10

3 复变函数积分 11

3.1 积分 11

3.1.1 有向曲线 11

3.1.2 积分 11

3.1.3 积分存在的条件及算法 11

3.2 Cauchy–Goursat 定理 12
3.3 复合闭路定理 13
3.3.1 连续变形原理 13
3.3.2 复合闭路 13
3.4 原函数与不定积分 14
3.5 Cauchy 积分公式 16
3.6 解析函数的高阶导数 17
3.7 解析函数与调和函数 19

4 级数 21
4.1 复项级数 21
4.1.1 极限 21
4.1.2 级数 21
4.1.3 敛散性判别法 22
4.2 幂级数 22
4.2.1 函数项级数 22
4.2.2 幂级数 23
4.2.3 收敛半径 23
4.2.4 收敛半径的求法 24
4.2.5 幂级数的运算 24
4.2.6 幂级数的和函数 25
4.3 Taylor 级数 25
4.3.1 解析函数的零点 27
4.4 Laurent 级数 29
4.4.1 一般幂级数 29
4.4.2 Laurent 展开 29
4.4.3 应用 32

5 留数 33
5.1 孤立奇点 33
5.1.1 可去奇点 33
5.1.2 m 级极点 34
5.1.3 本性奇点 35
5.1.4 ∞ 作为奇点 36
5.2 留数 37
5.2.1 留数定义及留数定理 37
5.2.2 极点处留数计算规则 37
5.2.3 ∞ 作为孤立奇点的留数 39
5.3 留数在定积分、广义积分中的应用 41
5.3.1 三角函数的有理函数形式 41
5.3.2 有理函数形式 43
5.3.3 有理函数与指数函数的积形式 44

索引 47

各讲页码列表

1 1
2 2
3 6
4 8
5 11
6 13
7 15
8 19
9 22
10 25
11 29
12 33
13 37
14 41
15 46

第一章

复数与复变函数

第 1 讲

1.1 复数

$$\mathbb{C} \supseteq \mathbb{R} \supseteq \mathbb{Q} \supseteq \mathbb{Z} \supseteq \mathbb{N}$$

1.1.1 复数的表示

$x^2 + 1 = 0$ 的根为 $x_{1,2} = \pm i$

复化和实化 复数与向量可以一一对应

- $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 可以复化为 $x + iy \in \mathbb{C}$，其中 $\mathbb{C} = \{z = x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}$
- 反之可以实化

共轭 $\bar{z} = \overline{x + iy} = x - iy$，和四则运算可交换

复数的指数形式 Euler 公式：$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ $(\theta \in \mathbb{R})$

- $0 = 0 \cdot e^{i\theta}$，θ 不确定
- $z = |z| \cdot e^{i\theta}$ $(z \neq 0)$，$\theta = \operatorname{Arg} z$

辐角与主辐角 $\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$

- $\operatorname{Arg} z$ 为 z 的辐角，若 $z = x + iy$，$Z(x, y)$，则 $\operatorname{Arg} z$ 为以 $\overrightarrow{OZ}$ 为终边的角（不唯一）
- $\arg z$ 为 z 的主辐角，一般规定 $\arg z \in (-\pi, \pi]$

De Moivre 公式

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$$

1.1.2 扩充复平面、复球面

扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

考虑三维空间中的单位球面 $\mathbb{S}^2 : x^2 + y^2 + u^2 = 1$，从北极点 $N(0, 0, 1)$ 到平面 $u = 0$ 上任意一点 $(x, y, 0)$ 连线，与球面交于唯一一点 Z，记 $z = x + iy$，移动 z，当 $|z| \to +\infty$ 时，无论方向如何，Z 都趋于 N，故所有的“无穷远”可视为同一点

上述关系称为球极投影 $\boldsymbol{P} : \mathbb{S}^2 \to \bar{\mathbb{C}}$

- 当 $Z \in \mathbb{S}^2 \setminus \{N\}$ 时，有 $Z \mapsto z$ $(z \in \mathbb{C})$；
- 而 $N \mapsto \infty$

这样处理可以方便地定义涉及无穷的极限

> **注** 规定 $|\infty| = +\infty$

1.2　区域与曲线

1.2.1　区域

$D \subseteq \mathbb{C}$，和多元实变函数定义类似

以后我们一般研究连通开集

1.2.2　曲线

对于 $C \subseteq \mathbb{R}^2$，其参数方程为

$$C\colon \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (t \in [a,b])$$

则对应的复化曲线为

$$C\colon z = z(t) = x(t) + iy(t)\ (t \in [a,b])$$

其中 $C \subseteq D \subseteq \mathbb{C}$，$x = \mathrm{Re}(z)$，$y = \mathrm{Im}(z)$

连续曲线 $x(t), y(t) \in C[a,b]$

光滑曲线 $x(t), y(t) \in C^1[a,b]$，且 $\forall t \in [a,b]$，有 $x'(t)^2 + y'(t)^2 \neq 0$

导曲线 $C'\colon z'(t) = x'(t) + iy'(t)$

考虑

$$\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = t^3 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

在 $(0,0)$ 点不光滑，称为迷向点

分段（逐段）光滑曲线

简单曲线 没有自交点（可封闭可非封闭）

非简单曲线

第 2 讲

1.3　复变函数

> **定义 1.1**（复变函数）设 $G \subseteq \mathbb{C}$，f 是从 G 到 $\mathbb{C}$ 的一个对应规则，若对 $\forall z = x + iy \in G$，都有一个「或多个」$w = u + iv \in \mathbb{C}$ 与之对应，则称 w 是关于 z 的（复变）函数，记作 $w = f(z)$

单值函数（映射）　一对一（以后“函数”未加特殊说明则默认为单值）

多值函数　一对多

例 1.2

1. $w = f(z) = \operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi \ (z \neq 0, k \in \mathbb{Z})$，$k$ 取不同值，可以得到无穷多“支”
2. $w = f(z) = \sqrt[n]{z} \ (n \geqslant 2)$，具体写开有

$$w = \begin{cases} 0 & (z = 0) \\ |z|^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\operatorname{Arg} z}{n}} = |z|^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\arg z + 2k\pi}{n}} \ (k = 0, \dots, n-1) & (z \neq 0) \end{cases}$$

取 $k = 0$，可得到主值

$$w = \begin{cases} 0 & z = 0 \\ |z|^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\arg z}{n}} & z \neq 0 \end{cases}$$

注 记值域 $G^* = \{w = f(z) \mid z \in G\}$，则可定义反函数 $f^{-1} \colon G^* \to \mathbb{C}$，若 f 和 f^{-1} 均为单值函数，则 f 为一一对应

1.3.1　极限

定义 1.3（复变函数的极限） 设单值函数 $w = f(z)$ 在空心邻域 $B_\rho^*(z_0) = \{z \mid 0 < |z - z_0| < \rho\}$ 上有定义，若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \ s.t. \ \forall z \ s.t. \ 0 < |z - z_0| < \varepsilon$，都有 $|f(z) - A| < \varepsilon$，则称当 $z \to z_0$ 时，$f(z)$ 以 A 为极限，记作 $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = A$，或 $f(z) \to A \ (z \to z_0)$

注 注意，复数本身不能比较大小

定理 1.4 对于 $f(z) = u + iv$ 和 $A = \alpha + i\beta$，$\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = A$ 的充要条件是

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} u(x, y) = \alpha \\ \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} v(x, y) = \beta \end{cases}$$

其中 $z = x + iy$（如未加说明，以后默认 $z = x + iy$，$f(z) = u + iv$）

与实变函数同理，可以定义极限为无穷的情况

注 复数极限仍满足四则运算

1.3.2　连续性

定义 1.5（复变函数的连续性） 若 $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$，则称 $f(z)$ 在 z_0 连续

定理 1.6 $f(z) = u + iv$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 有定义的充要条件是 u 和 v 在 (x_0, y_0) 连续

注 连续函数四则运算（不除以 0）、复合后得到的仍然是连续函数

例 1.7

1. 多项式函数 $P_n(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ 是连续函数
2. 有理函数 $\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$ 在 $Q_m(z) \neq 0$ 处是连续函数

对于有界（未必闭）区域 D，记 $\bar{D} = D \cup \partial D$，在 $\bar{D}$ 上定义连续性和实变函数的方法类似，注意对于 ∂D 上的点，取去心邻域时，需要和定义域取交集

例 1.8

1. 考虑 $w = f(z) = \frac{z}{z}\ (z \neq 0)$
   判断是否连续的一个方法是把 $z = x + iy$ 显式地写出来，然后分母实数化，但这样有点麻烦
   如果令 $y = kx$，则 $w = \frac{1-ik}{1+ik}$，这是个常数，但 k 取不同值时不同，因此在 $z = 0$ 处无法补充定义使之连续
   也可以用 $z = re^{i\theta}$，则 $w = e^{-2i\theta}$，当 $r \to 0$ 时在不同的路径下仍然有不同的值
2. 考虑
$$f(z) = \begin{cases} 0 & z = 0 \\ \frac{\operatorname{Re} z \cdot \operatorname{Im} z}{|z|^2} & z \neq 0 \end{cases}$$
   注意其值域为 $\mathbb{R}$，可以视作 $f(z) = u + i \cdot 0$，实化后即是多元微积分的经典反例：u 在 $(0,0)$ 点不连续，不可微，但偏导存在

第二章

解析函数

2.1 导数与微分

定义 2.1（导数） 若 $\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=A\in\mathbb{C}$，则称 $f(z)$ 在 z_0 可导，A 称为 $f(z)$ 在 z_0 处的导数，记作 $f'(z_0)$ 或 $\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right|_{z_0}$

与实变函数同理，可以定义导函数

定义 2.2（微分） 若 $f(z)$ 在 z_0 某个邻域内可以写为

$$\Delta f=f(z_0+\Delta z)-f(z_0)=A\Delta z+\rho(\Delta z)\Delta z$$

其中 $\lim_{\Delta z\to 0}\rho(\Delta z)=0$，则称 $f(z)$ 在 z 可微，$A\Delta z$ 称为 $f(z)$ 在 z_0 处的微分，记作 $\mathrm{d}w=\mathrm{d}f=A\,\mathrm{d}z$，等于 $f'(z_0)\,\mathrm{d}z$

注 注意，复数不能比较大小，不能使用 $o(\Delta z)$ 这类的表达方式

例 2.3

1. $w=f(z)=z$，$f'(z)\equiv 1$
2. $w=f(z)=\bar{z}=x-iy$，则

$$\frac{\Delta f}{\Delta z}=\frac{\overline{z+\Delta z}-\bar{z}}{\Delta z}=\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$

非常抱歉，这个函数无处可导，因为 $\left|\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}\right|\equiv 1$，但其辐角不固定，因此可以取遍单位圆上的任何值，极限不存在

3. $f(z)=z^2=x^2-y^2+2xyi$，$f'(z)=2z$
4. $f(z)=\bar{z}^2=x^2-y^2-2xyi$，则

$$\frac{\Delta f}{\Delta z}=\frac{\overline{z+\Delta z}^2-\bar{z}^2}{\Delta z}=\frac{\overline{\Delta z}^2}{\Delta z}+2\bar{z}\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$

当 $\Delta z\to 0$ 时，前一项极限为 0，但非常抱歉，后一项极限也是几乎不存在（除了 $z=0$ 时极限为 0）

5. $f(z)=z\bar{z}=|z|^2=x^2+y^2$（再一次，值域是 $\mathbb{R}$），则

$$\frac{\Delta f}{\Delta z}=\frac{(z+\Delta z)(\bar{z}+\overline{\Delta z})-z\bar{z}}{\Delta z}=\overline{\Delta z}+\bar{z}+z\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$

当 $\Delta z\to 0$ 时，极限还是几乎不存在（除了 $z=0$ 时极限为 0）

第 3 讲

2.2　导数与解析函数

2.2.1　解析函数

定义 2.4（解析点、奇点） 设 $z_0\in\mathbb{C}$，若 $w=f(z)$ 在 z_0 某个邻域内处处可导，则称 $f(z)$ 在 z_0 处解析，z_0 称为 $f(z)$ 解析点，否则称为 $f(z)$ 的奇点（不解析点）

注 奇点的分类：

1. 无定义
2. 不连续
3. 连续不可导（如 $\bar{z}$）
4. 可导不解析（如 $|z|^2$ 和 $\bar{z}^2$ 在 $z=0$）

（严格来说，1 和 2 之间还有一个“极限不存在”）

定义 2.5（整函数） 在整个 $\mathbb{C}$ 上解析的函数称作整函数

例 2.6

1. 多项式函数 $P_n(z)=a_nz^n+\cdots+a_1z+a_0$ $(a_j\in\mathbb{C})$ 是整函数
2. 有理函数 $\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{z\mid Q_m(z)=0\}$ 解析

2.2.2　函数可导、解析的充要条件

若实变二元函数 $u=u(x,y)$ 在 (x,y) 可微，则其在 (x,y) 某个邻域内有表达式

$$\Delta u=u(x+\Delta x,y+\Delta y)-u(x,y)=A\Delta x+B\Delta y+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$$

进而有 $u'_x\big|_{(x,y)}=A$，$u'_y\big|_{(x,y)}=B$

设 $w=f(z)=u+iv$ 在 $z=x+iy$ 可导（可微），则有 $\Delta w=\Delta u+i\Delta v=f'(z)\Delta z+\rho(\Delta z)\Delta z$，其中 $\lim_{\Delta z\to 0}\rho(\Delta z)=0$

记 $\rho(\Delta z)=\rho_1(\Delta x,\Delta y)+i\rho_2(\Delta x,\Delta y)$，$f'(z)=\alpha+i\beta$，则有

$$\Delta u=\alpha\Delta x-\beta\Delta y+\rho_1\Delta x-\rho_2\Delta y$$
$$\Delta v=\beta\Delta x+\alpha\Delta y+\rho_2\Delta x+\rho_1\Delta y$$

我们可以得到以下结论：

命题 2.7

1. u 和 v 在 (x,y) 可微
2. $\frac{\partial u}{\partial x}=\alpha,\ \frac{\partial u}{\partial y}=-\beta,\ \frac{\partial v}{\partial x}=\beta,\ \frac{\partial v}{\partial y}=\alpha$，进而有 $u'_x=v'_y$ 和 $u'_y=-v'_x$，这被称为 Cauchy–Riemann 方程
3. $f'(z)=\alpha+i\beta=u'_x+iv'_x=u'_x-iu'_y=v'_y+iv'_x=v'_y-iu'_y$

定理 2.8 $w=f(z)=u+iv$ 在 $z=x+iy$ 可微（可导）的充要条件是 u 和 v 在 (x,y) 可微，且满足 C–R 方程

证明 已经证明了必要性，只需证充分性

$\Delta u=u'_x\Delta x+u'_y\Delta y+o(|\Delta z|),\ \Delta v=v'_x\Delta x+v'_y\Delta y+o(|\Delta z|)$，则

$$\begin{aligned}\Delta w&=u'_x\Delta x+u'_y\Delta y+o(|\Delta z|)+i(v'_x\Delta x+v'_y\Delta y+o(|\Delta z|))\\&=(u'_x+iv'_x)\Delta x+(-iu'_y+v'_y)i\Delta y+o(|\Delta z|)+io(|\Delta z|)\\&=(u'_x+iv'_x)(\Delta x+i\Delta y)+\rho(\Delta z)\Delta z\\&=A\Delta z+\rho(\Delta z)\Delta z\end{aligned}$$

□

定理 2.9 $w=f(z)=u+iv$ 在区域 D 上解析的充要条件是 u，v 在 D 上可微且处处满足 C–R

推论 2.10 设 $u(x,y),v(x,y)\in C^1(D)$，且 u，v 在 D 上满足 C–R，则 $w=f(z)=u+iv$ 在 D 上解析

例 2.11

1. $f(z)\equiv\text{const}$ 等价于 $f'(z)\equiv 0$
   逆推：由 $f'(z)\equiv 0$ 可以推出 $u'_x=v'_y=u'_y=u'_x\equiv 0$，进而 $u\equiv\text{const}$，$v\equiv\text{const}$
2. 对于 $f(z)=\bar z=x-iy$，有 $u=x$，$v=-y$，$u'_x\equiv 1$，$v'_y\equiv -1$，处处不满足 C–R 方程，故处处不可导
3. 考虑指数函数 $f(z)=e^x\cdot e^{iy}=e^x(\cos y+i\sin y)$，有 $u=e^x\cos y$，$v=e^x\sin y$，且 $u,v\in C^\infty(\mathbb{R}^2)$，而 $u'_x=e^x\cos y$，$u'_y=-e^x\sin y$，$v'_x=e^x\sin y$，$v'_y=e^x\cos y$，处处满足 C–R 方程，故是整函数

2.2.3　形式导数

考虑实变函数 $u=u(x,y)$，把 $z=x+iy,\bar z=x-iy$ 视为形式变量，则 $u(x,y)=u\left(\frac{z+\bar z}{2},\frac{z-\bar z}{2i}\right)$，

容易发现 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(z,\bar z)}=\begin{vmatrix}x'_z & x'_{\bar z}\\ y'_z & y'_{\bar z}\end{vmatrix}\neq 0$，则

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial z}&=u'_z=u'_xx'_z+u'_yy'_z=\frac{1}{2}u'_x+\frac{1}{2i}u'_y=\frac{1}{2}(u'_x-iu'_y)\\\frac{\partial u}{\partial \bar z}&=u'_{\bar z}=u'_xx'_{\bar z}+u'_yy'_{\bar z}=\frac{1}{2}u'_x-\frac{1}{2i}u'_y=\frac{1}{2}(u'_x+iu'_y)\end{aligned}$$

同理可得 $\frac{\partial v}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial \bar{z}}$，则

$$\begin{aligned} w &= f(z) = u + iv \\ &= u\left(\frac{z+\bar{z}}{2}, \frac{z-\bar{z}}{2i}\right) + iv\left(\frac{z+\bar{z}}{2}, \frac{z-\bar{z}}{2i}\right) \\ &=: \tilde{f}(z, \bar{z}) \end{aligned}$$

进而

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial z} &= \frac{1}{2}(u'_x - iu'_y) + \frac{i}{2}(v'_x - iv'_y) = \frac{1}{2}(u'_x + v'_y) + \frac{i}{2}(v'_x - u'_y) \\ \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2}(u'_x + iu'_y) + \frac{i}{2}(v'_x + iv'_y) = \frac{1}{2}(u'_x - v'_y) + \frac{i}{2}(v'_x + u'_y) \end{aligned}$$

可以发现，$\tilde{f}'_{\bar{z}} \equiv 0$ 等价于 C–R（进而有 $\tilde{f}'_z = u'_x + iv'_x = f'(z)$）

例 2.12

1. 考虑 $f(z) = z$，有 $\tilde{f}'_{\bar{z}} \equiv 0$，故为整函数，$\tilde{f}'_z \equiv 1 = f'(z)$
2. 考虑 $f(z) = \bar{z}$，有 $\tilde{f}'_{\bar{z}} \equiv 1$，故处处不可导
3. 考虑 $f(z) = \bar{z}^2$，有 $\tilde{f}'_{\bar{z}} = 2\bar{z}$，当且仅当 $2\bar{z} = 0$（即 $z = 0$）时可导，$\tilde{f}_z \equiv 0$，故 $f'(0) = 0$
4. 考虑 $f(z) = |z| = z\bar{z}$，有 $\tilde{f}'_{\bar{z}} = z$，当且仅当 $z = 0$ 时可导，且 $f'(0) = 0$

钻牛角尖：如果把 $f(z)$ 视作 $f(\bar{\bar{z}})$ 呢？由于共轭与四则运算、求导、积分等可以交换顺序，所以算到最后，两个共轭是可以抵消的

第 4 讲

2.3　初等函数

e^x, $\ln x$, $\sin x$, $\arcsin x$, x^b, $\sinh x$

2.3.1　指数函数

为了和实变函数相一致，我们希望找到一个函数 $w = f(z)$ $s.t.$

1. $f(z)$ 是整函数，且 $f'(z) = f(z)$
2. 当 $\operatorname{Im} z = y = 0$ 时，$f(z) = e^x$

其实我们可以找出唯一满足条件的函数

存在性：令 $w = f(z) = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$

唯一性：由 $f'(z) = f(z)$ 得 $u + iv = u'_x - iu'_y = u'_x + iv'_x$，进而可以推出 $u'_x = v'_y = u$，$v'_y = -v'_x = -v$，这是一阶二元线性偏微分方程组，同时有初值条件 $u(x, 0) = e^x$，$v(x, 0) = 0$，根据偏微分方程相关理论，有唯一解

定义 2.13（指数函数） 定义 $\exp z = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$，称为指数函数

命题 2.14

1. $\forall z \in \mathbb{C}$，都有 $\exp' z = \exp z$

2. $\exp(z_1+z_2)=\exp z_1\cdot\exp z_2$
3. 周期 $T=2k\pi i\ (k\in\mathbb{Z},\ k\neq 0)$
4. $\exp\mathbb{C}=\mathbb{C}\setminus\{0\}$
5. $\lim_{z\to\infty}\exp z$ 不存在

定义 2.15 常使用 e^z 代表 $\exp z$

2.3.2　对数函数

定义为指数函数的反函数，即把满足 $e^w=z\ (z\neq 0)$ 的函数 $w=f(z)$ 称为对数函数

令 $w=u+iv$，则应有 $e^{u+iv}=z$，即 $e^u\cdot e^{iv}=z=|z|\cdot e^{i\operatorname{Arg}z}$

取 $u=\ln|z|$，$v=\operatorname{Arg}z=\arg z+2k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$，即得到满足条件的函数

亦即 $w=f(z)=u+iv=\ln|z|+i\arg z+2k\pi i, k\in\mathbb{Z}$

将其定义为 $\operatorname{Ln}z$，并定义主值分支 $w_0=\ln z=\ln|z|+i\arg z$

命题 2.16

1. $\operatorname{Ln}z$ 的任意单值分支在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 上解析，且 $\frac{\mathrm{d}\ln z}{\mathrm{d}z}=\frac{1}{z}$
2. $\ln(z_1z_2)$ 未必等于 $\ln z_1+\ln z_2$（z_1z_2 辐角可能会超），但 $\operatorname{Ln}(z_1z_2)=\operatorname{Ln}z_1+\operatorname{Ln}z_2$；$\ln z^n$ 未必等于 $n\ln z$，$\operatorname{Ln}z^n$ 也未必等于 $n\operatorname{Ln}z^n$，但可以写作 $\operatorname{Ln}z+\cdots+\operatorname{Ln}z$；$\operatorname{Ln}\sqrt[n]{z}$ 也未必等于 $\frac{1}{n}\operatorname{Ln}z$

例 2.17 $\operatorname{Ln}(-1)=\ln|-1|+i\operatorname{Arg}(-1)=i(2k+1)\pi, k\in\mathbb{Z}$

$\ln(-1)=i\pi$，则有 $e^{i\pi}+1=0$，即欧拉恒等式

2.3.3　幂函数

考虑 $\pi^{\sqrt{2}}$，其可以定义为 $e^{\sqrt{2}\ln\pi}$

我们定义

$$\begin{aligned}w=z^b:=\exp(b\operatorname{Ln}z)&=\exp(b\ln z+2bk\pi i)\\&=\exp(b\ln z)\cdot\exp(2bk\pi i)\ (k\in\mathbb{Z},z\neq 0)\end{aligned}$$

注

1. 若 $b\in\mathbb{Z}$，则无论 k 取何值，$\exp(2kb\pi i)\equiv 1$，是单值函数
2. 若 $b\in\mathbb{Q}\setminus\mathbb{Z}$，令 b 为既约分数 $\frac{m}{n}$，则 k 取不同值时 $\exp(2bk\pi i)$ 有 n 个值
3. 若 $b\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$，则 $\exp(2bk\pi i)=\exp(2\pi i(\!|bk|\!))$，其中 $(\!|bk|\!)\in(-1,1)$ 代表其小数部分，有无穷多个值
4. 若 $b\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，记 $b=\alpha+\beta i\ (\beta\neq 0)$，则 $\exp(2bk\pi i)=\exp(-2\beta k\pi)\cdot\exp(2\alpha k\pi i)$，由 $\exp(-2\beta k\pi)$ 可知有无穷多个值

定义主值 $w_0=\exp(b\ln z)$

命题 2.18 z^b 任意单值分支在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 上解析（但未必 $(z^b)'=bz^{b-1}$）

钻牛角尖：如果视作幂函数，则

$$e^{\sqrt{2}} = \exp(\sqrt{2}\operatorname{Ln} e) = \exp(\sqrt{2}) \cdot \exp(2\sqrt{2}k\pi i)$$

这对应多个值，与之前对 $e^{\sqrt{2}} = \exp(\sqrt{2})$ 的定义不一致，因此规定，如无特殊说明，e^b 视为指数函数 $\exp b$ 而非幂函数

例 2.19

$$\begin{aligned} i^i &= e^{i\operatorname{Ln} i} = e^{i(\ln|i| + i\operatorname{Arg} i)} = e^{i(2k+\frac{1}{2})i\pi} \\ &= e^{-(2k+\frac{1}{2})\pi} \in \mathbb{R}\ (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

2.3.4　三角函数

实数范围内，我们有 $e^{ix} = \cos x + i\sin x$，$e^{-ix} = \cos x - i\sin x$

定义 2.20（三角函数） 定义 $\cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$，$\sin z = \frac{e^{iz}-e^{iz}}{2i}$

命题 2.21

1. $\cos z$ 和 $\sin z$ 是整函数，且 $\cos' z = -\sin z$，$\sin' z = \cos z$
2. $\cos(-z) = \cos z$，$\sin(-z) = -\sin z$
3. $T = 2k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$
4. $\sin z$ 和 $\cos z$ 是无界的
5. $\sin(z_1 \pm z_2) = \sin z_1 \cos z_2 \pm \cos z_1 \sin z_2, \cos(z_1 \pm z_2) = \cos z_1 \cos z_2 \mp \sin z_1 \sin z_2$
6. $e^{iz} = \cos z + i\sin z$，即欧拉公式在复数范围内仍成立

2.3.5　双曲函数

实数范围内，我们有 $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$，$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

定义 2.22（双曲函数） 定义 $\cosh z = \frac{e^z+e^{-z}}{2}$，$\sinh z = \frac{e^z-e^{-z}}{2}$

命题 2.23

1. $\cosh z$ 和 $\sinh z$ 为整函数，且 $\cosh' z = \sinh z$，$\sinh' z = \cosh z$
2. $\cosh(-z) = \cosh z$，$\sinh(-z) = -\sinh z$
3. $T = 2k\pi i$
4. 无界
5. $\sinh(z_1 \pm z_2) = \sinh z_1 \cosh z_2 \pm \cosh z_1 \sinh z_2, \cosh(z_1 \pm z_2) = \cosh z_1 \cosh z_2 \pm \sinh z_1 \sinh z_2$
6. $e^z = \cosh z + \sinh z$ ~~——Yao 公式（大物）~~

第三章

复变函数积分

第 5 讲

3.1 积分

3.1.1 有向曲线

有向曲线：规定了方向的曲线

3.1.2 积分

定义 3.1（复变函数积分） 设 $w=f(z)=u+iv$ 在 D 上有定义，$C\subseteq D$ 为一条光滑的有向曲线，将 C 分成 n 个弧段，分点为 $z_0,z_1,\dots,z_n$，在每个弧段 $\overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$ 上取点 $\zeta_k=\xi_k+i\eta_k$ 作和 $I_n=\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\cdot\Delta z_k$，记 ΔS_k 为 $\overset{\frown}{z_{k-1}z_k}$ 的弧长，$\delta=\max_{1\leqslant k\leqslant n}\{\Delta S_k\}$，若当 $n\to\infty$ 且 $\delta\to 0$ 时，无论分法及 ζ_k 的取法如何，I_n 存在唯一极限 $I\in\mathbb{C}$，则称 I 为 $f(z)$ 沿 C 的积分，记作 $I=\int_C f(z)\,\mathrm{d}z$；特别地，若 C 封闭，则可记作 $I=\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$

3.1.3 积分存在的条件及算法

若 f 在 D 上连续，则

$$
\begin{aligned}
I_n&=\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\Delta z_k\\
&=\sum_{k=1}^{n}((u(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k-v(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k)+i(v(\xi_k,\eta_k)\Delta x_k+u(\xi_k,\eta_k)\Delta y_k))\\
&\to\int_C u\,\mathrm{d}x-v\,\mathrm{d}y+i\int_C v\,\mathrm{d}x+u\,\mathrm{d}y\ (n\to\infty,\delta\to 0)
\end{aligned}
$$

因为 f 连续，所以上述极限是存在的，亦即积分存在

可以将其化为参数方程 $C\colon z=z(t)=x(t)+iy(t)\ (t\in[\alpha,\beta])$ 计算，有

$$
\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=\int_\alpha^\beta f(z(t))z'(t)\,\mathrm{d}t
$$

（可以实化来验证）

注 用 C^- 表示 C 的反向曲线

若 $C = C_1 + \cdots + C_m$ 为逐段光滑曲线，则有

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{m} \int_{C_k} f(z)\,\mathrm{d}z$$

命题 3.2

1. $\int_{C^-} f(z)\,\mathrm{d}z = -\int_{C^+} f(z)\,\mathrm{d}z$
2. $\int_C kf(z)\,\mathrm{d}z = k\int_C f(z)\,\mathrm{d}z$，其中 $k = \mathrm{const} \in \mathbb{C}$
3. $\int_C (f(z) \pm g(z))\,\mathrm{d}z = \int_C f(z)\,\mathrm{d}z \pm \int_C g(z)\,\mathrm{d}z$
4. $\overline{\int_C f(z)\,\mathrm{d}z} = \int_C \overline{f(z)}\overline{\mathrm{d}z}$，其中 $\overline{\mathrm{d}z} = \mathrm{d}x - \mathrm{d}y$
5. 若 $\forall z \in C$，都有 $|f(z)| \leqslant M < +\infty$，且 C 的弧长为 L，则有 $\left|\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\right| \leqslant ML$

例 3.3

1. $\int_C \mathrm{d}z = z_1 - z_0$
   $\int_C |\mathrm{d}z| = \int_C \mathrm{d}s$，为 $\overset{\frown}{z_0 z_1}$ 的弧长
2. 考虑 $I_n = \oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}}$，其中 $C\colon |z - z_0| = r\ (r > 0, n \in \mathbb{Z})$，则参数方程为 $z - z_0 = re^{i\theta}\ (\theta \in [0, 2\pi))$，且 $\mathrm{d}z = \mathrm{d}(z - z_0) = \mathrm{d}(re^{i\theta}) = ire^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta$，进而

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{2\pi} \frac{ire^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta}{(re^{i\theta})^{n+1}} = \frac{i}{r^n}\int_0^{2\pi} e^{-in\theta}\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{i}{r^n}\int_0^{2\pi} (\cos n\theta - i\sin n\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \begin{cases} 0 & n \neq 0 \\ 2\pi i & n = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

3.2 Cauchy–Goursat 定理

Green 公式：设 D 为单连通区域，且 $P(x,y), Q(x,y) \in C^1(D)$，$C \subseteq D$ 为一条 Jordan 闭曲线，B 为其围成的区域，则

$$\oint_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_B \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

设 $w = f(z) = u + iv$ 在如上的单连通区域 D 内解析，则

$$\begin{aligned} \oint_C f(z)\,\mathrm{d}z &= \oint_C u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y + i\oint_C v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y \\ &\overset{?}{=} \iint_B (-v'_x - u'_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + i\iint_B (u'_x - v'_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0 \end{aligned}$$

$f'(z)$ 存在，但在 D 上是否连续?

定理 3.4（Cauchy–Goursat 定理） 设 $w=f(z)=u+iv$ 在如上的单连通区域 D 内解析，$C\subseteq D$ 为一条封闭曲线，则 $\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z=0$

严格的证明需要用到闭区间套定理

注 由此可以推出一个有用的结论：若一个函数解析，则其任意阶导数都解析

定理 3.5（强形式 Cauchy–Goursat 定理） 设 $w=f(z)$ 在有界单连通区域 D 内解析，在 $\bar{D}=D\cup\partial D$ 上连续，则 $\oint_{\partial D} f(z)\,\mathrm{d}z=0$

与弱形式 Cauchy–Goursat 定理等价（可通过逼近来证明）

第 6 讲

3.3　复合闭路定理

3.3.1　连续变形原理

定理 3.6（连续变形定理） 解析函数沿曲线的积分不会因曲线的连续变形（中途不碰到奇点）而变化

大致证明思路：

1. 不封闭：使用 C–G 定理
2. 封闭：通过切割，将 C_1^+ 和 C_2^- 围成的区域划分成单连通区域

3.3.2　复合闭路

若 $\gamma=\gamma_0+\gamma_1^-+\cdots+\gamma_n^-$ 构成一个 Jordan 闭曲线族，其中 γ_i for $i>0$ 围成的区域互不相交，且位于 γ_0 内，它围成了 $(n+1)$-连通区域 D

定理 3.7（复合闭路定理） 设 $w=f(z)$ 在由 Jordan 闭曲线族 γ 围成的 $(n+1)$-连通区域 D 上解析，在 $\bar{D}=D\cup\gamma$ 上连续，则

$$\oint_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z=0$$

或

$$\oint_{\gamma_0} f(z)\,\mathrm{d}z=\sum_{k=1}^{n}\oint_{\gamma_k} f(z)\,\mathrm{d}z$$

例 3.8 设 $a\neq b$，$f(z)=\frac{1}{(z-a)(z-b)}$，$\gamma\subseteq\mathbb{C}$ 为不经过 a 和 b 的 Jordan 闭曲线，求 $I=\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z$

1. 若 a 和 b 均不在 γ 中，则 $I=0$

2. 若 a 和 b 均在 γ 中，则把 γ 划分为 $\gamma_1+\gamma_2$，且 a 位于 γ_1 内，b 位于 γ_2 内，有

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a-b}\oint_{\gamma_1+\gamma_2}\left(\frac{1}{z-a}-\frac{1}{z-b}\right)\mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{a-b}\left(\oint_{\gamma_1}\left(\frac{1}{z-a}-\frac{1}{z-b}\right)+\oint_{\gamma_2}\left(\frac{1}{z-a}-\frac{1}{z-b}\right)\right)\mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{a-b}((2\pi i-0)+(0-2\pi i))=0 \end{aligned}$$

注意这里用到了例 3.3 的结论和连续变形定理，还有 C–G 定理

3. 若仅有 a 在 γ 中，则 $I=\frac{2\pi i}{a-b}$
4. 若仅有 b 在 γ 中，则 $I=\frac{2\pi i}{b-a}$

类似地，我们可以求 $f(z)=\frac{1}{(z-a_1)^{m_1}}\cdots\frac{1}{(z-a_n)^{m_n}}$ 的情况

3.4　原函数与不定积分

设 $w=f(z)$ 在单连通区域 D 上解析，给定 $z_0\in D$，可以（良）定义一个 $F(z)=\int_{z_0}^{z}f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$（与路径无关）

定理 3.9 设 $w=f(z)$ 在单连通区域 D 上解析，则如上的 $F(z)$ 在 D 上解析，且 $\forall z\in D$ 都有 $F'(z)=f(z)$

证明

$$\begin{aligned} F(z+\Delta z)-F(z) &= \int_{z_0}^{z+\Delta z}f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta-\int_{z_0}^{z}f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta \\ &= \int_{z}^{z+\Delta z}f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta \\ &= \left(\int_{z}^{z+\Delta z}f(z)+\int_{z}^{z+\Delta z}(f(\zeta)-f(z))\right)\mathrm{d}\zeta \\ &=: f(z)\Delta z+\rho(\Delta z)\Delta z \end{aligned}$$

其中

$$\rho(\Delta z)=\frac{1}{\Delta z}\int_{z}^{z+\Delta z}(f(\zeta)-f(z))\,\mathrm{d}z$$

我们只需证明当 $\Delta z\to 0$ 时，$\rho(\Delta z)\to 0$

为了方便，约定积分路径走线段，我们可以放缩得到

$$|\rho(\Delta z)|\leqslant\frac{1}{|\Delta z|}\int_{z}^{z+\Delta z}|f(\zeta)-f(z)||\mathrm{d}\zeta|$$

由 $f(z)$ 解析可得，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\Delta z\ s.t.\ \forall\zeta\in[z,z+\Delta z]$（线段），都有 $|f(\zeta)-f(z)|<\varepsilon$，故

$$|\rho(\Delta z)|\leqslant\frac{1}{|\Delta z|}\int_{z}^{z+\Delta z}\varepsilon\,\mathrm{d}s=\varepsilon$$

令 $\varepsilon\to 0$ 即可　□

定义 3.10（原函数、不定积分） 设在任意区域（只要原函数存在）D 上恒有 $G'(z)=f(z)$，则称 $G(z)$ 为 $f(z)$ 在 D 上的一个原函数（不同原函数间相差常数），$G(z)+\text{const}=\int f(z)\,\mathrm{d}z$ 为 $f(z)$ 在 D 上的不定积分

命题 3.11（Newton–Leibniz 公式） 设 $w=f(z)$ 在「单连通区域」D 上解析，$G(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数，则 $\forall z_0,z_1\in D$，有

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z)\,\mathrm{d}z = G(z)\Big|_{z_0}^{z_1}$$

例 3.12 取多连通区域 $D=\mathbb{C}^*:=\mathbb{C}\setminus\{0\}$，$f(z)=\frac{1}{z^2}$，则 $G(z)=-\frac{1}{z}$ 为其一个原函数

但若取 $f(z)=\frac{1}{z}$，则找不到其原函数（注意 $\ln z$ 在负半轴并不行）

命题 3.13（分部积分公式） 设 $f(z)$，$g(z)$ 在单连通区域 D 上解析，则 $\forall z_0,z_1$，有

$$\int_{z_0}^{z_1} f'(z)g(z)\,\mathrm{d}z = f(z)g(z)\Big|_{z_0}^{z_1} - \int_{z_0}^{z_1} f(z)g'(z)\,\mathrm{d}z$$

定理 3.14 设 $w=f(z)$ 在 D 上解析，则下列命题等价

1. $\forall C\subseteq D$，都有 $\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z=0$
2. $f(z)$ 在 D 上具有积分路径无关性
3. $f(z)$ 在 D 上具有原函数

且若任意一条成立，则 N–L 公式成立（即使是多连通）

例 3.15

1. 若 C_1 为从 i 经第一象限到 1 的曲线，则

$$\int_{C_1}\frac{\mathrm{d}z}{z}=\ln z\Big|_1^i=\frac{\pi}{2}i$$

若 C_2 为从 1 经第二三四象限到 i 的曲线，则

$$\int_{C_2}\frac{\mathrm{d}z}{z}+\int_{C_1^-}\frac{\mathrm{d}z}{z}=-2\pi i\neq 0$$

2.

$$\int_{C_1}\ln z\,\mathrm{d}z=\int_1^i\ln z\,\mathrm{d}z=z\ln z\Big|_1^i-\int_1^i\frac{1}{z}z\,\mathrm{d}z=i\ln i-(i-1)$$

第 7 讲

3.5　Cauchy 积分公式

定理 3.16（Cauchy 积分公式） 设 $w=f(z)$ 在有界单连通区域 D 上解析，在 $\bar{D}=D\cup\partial D$ 上连续，则对 $\forall z_0\in D$，有

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D}\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{z-z_0}$$

证明 利用复合闭路定理，以 z_0 为中心构造圆形闭路 C_R，则右侧等于

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_R}\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{z-z_0}&=\frac{1}{2\pi i}\left(\oint_{C_R}\frac{f(z_0)}{z-z_0}+\oint_{C_R}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\right)\mathrm{d}z\\&=:f(z_0)+E\end{aligned}$$

其中

$$E=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_R}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z$$

由解析知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists R>0\ s.t.\ \forall z\in C_R$，都有 $|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon$，则有

$$\begin{aligned}|E|&\leqslant\frac{1}{2\pi}\oint_{C_R}\frac{|f(z)-f(z_0)|}{|z-z_0|}|\mathrm{d}z|\\&\leqslant\frac{1}{2\pi}\oint_{C_R}\frac{\varepsilon}{R}\,\mathrm{d}s=\varepsilon\end{aligned}$$

当 $\varepsilon\to0$ 时即有 $E=0$　□

例 3.17 求 $I=\oint_{|z|=4}\frac{\cos^5 z}{z}\,\mathrm{d}z$

解 令 $f(z)=\cos^5 z$，取 $z_0=0$，则 $I=2\pi i\cdot\cos^5 z\big|_{z=0}=2\pi i$

注

- 考虑 $C_R\colon z-z_0=Re^{i\theta}\ (\theta\in[0,2\pi))$，则 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}(z-z_0)=\mathrm{d}(Re^{i\theta})=iRe^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta$，进而
$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_R}\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{z-z_0}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(z_0+Re^{i\theta})\,\mathrm{d}\theta$$
这被称为第一平均值（线平均值）公式
- 若 $f(z)=u+iv$，则 $u(z_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(z_0+Re^{i\theta})\,\mathrm{d}\theta$，由此可以推出
$$f(z_0)=\frac{1}{\pi R^2}\iint_{|z-z_0|<R}f(z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
这被称为第二平均值（面平均值）公式

3.6　解析函数的高阶导数

定理 3.18 设 $w=f(z)$ 在区域 D 上解析，则 $f(z)$ 在 D 上具有任意阶解析导数（子子孙孙都解析），且 $\forall z_0\in D$ 有

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}}$$

其中 $C\subseteq D$ 为一条环绕 z_0 的 Jordan 闭曲线，围成的区域完全包含于 D 内部

证明 对 n 作归纳，此处只证明 $n=0$ 到 $n=1$ 时成立，即需证

$$f'(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{(z-z_0)^2}$$

固定一条圆周 C_R，则

$$\begin{aligned}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}&=\frac{1}{\Delta z}\left(\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_R}\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{z-(z_0+\Delta z)}-\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_R}\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{z-z_0}\right)\\&=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_R}\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{(z-(z_0+\Delta z))(z-z_0)}\end{aligned}$$

下面只要证明当 $\Delta z\to 0$ 时其趋于 $\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_R}\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{(z-z_0)^2}$，而上式右侧等于

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_R}\frac{(z-(z_0+\Delta z)+\Delta z)f(z)\,\mathrm{d}z}{(z-(z_0+\Delta z))(z-z_0)^2}=:\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_R}\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{(z-z_0)^2}+E$$

其中

$$E=\frac{\Delta z}{2\pi i}\oint_{C_R}\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{(z-(z_0+\Delta z))(z-z_0)^2}$$

我们想要证明 $E\to 0$ $(\Delta z\to 0)$，只需证明积分式有界，亦即 $z-(z_0+\Delta z)$ 不能太靠近零，而当 $|\Delta z|\leqslant\frac{R}{2}$ 时便有

$$|z-(z_0+\Delta z)|\geqslant|z-z_0|-|\Delta z|\geqslant R-\frac{R}{2}=\frac{R}{2}$$

则

$$|E|\leqslant\frac{|\Delta z|}{2\pi}\oint_{C_R}\frac{M\,\mathrm{d}s}{\frac{R}{2}\cdot R^2}=:\tilde{M}\cdot|\Delta z|\to 0\ (\Delta z\to 0)$$

其中 $|f(z)|\leqslant M$，得证 □

例 3.19

1. 求 $I=\oint_{|z|=4}\frac{z-\sin z}{z^6}\,\mathrm{d}z$

   解

   $$I=2\pi i\cdot\frac{1}{5!}(z-\sin z)^{(5)}\Big|_{z=0}=\frac{-2\pi i}{5!}=\frac{-\pi i}{60}$$

2. 求 $I=\oint_{|z|=4}\frac{\sin z}{(z^2-1)^2}\,\mathrm{d}z$

解 这里有两个奇点 1 和 -1，利用复合闭路定理，分别用 C_1 和 C_2 圈起来，则有

$$\begin{aligned} I &= \oint_{C_1} \frac{\frac{\sin z}{(z+1)^2}\,\mathrm{d}z}{(z-1)^2} + \oint_{C_2} \frac{\frac{\sin z}{(z-1)^2\,\mathrm{d}z}}{(z+1)^2} \\ &= 2\pi i \left(\left(\frac{\sin z}{(z+1)^2} \right)' \Big|_{z=1} + \left(\frac{\sin z}{(z-1)^2} \right)' \Big|_{z=-1} \right) \\ &= \pi i(\cos 1 - \sin 1) \end{aligned}$$

设 $w = f(z)$ 在单连通区域 D 上具有积分路径无关性，则 $f(z)$ 在 D 上是否解析?

反例:

$$f(z) = \begin{cases} 0 & z \neq 0 \\ 1 & z = 0 \end{cases}$$

(注：仅仅破坏一个点的连续性不改变积分的值)

那如果连续呢?

定理 3.20（Morera 定理） 若 $w = f(z)$ 在（未必单连通）区域 D 上连续且具有积分路径无关性，则 $f(z)$ 在 D 上解析

证明 记 $F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$（这是良定义的）

只要证明 $\forall z \in D$ 都有 $F'(z) = f(z)$ 即可（此时 F 解析，则子子孙孙都解析）

具体过程参考定理 3.9 □

定理 3.21（代数基本定理） $P_n(z) = z_n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0$ 在 $\mathbb{C}$ 上恰好有 n 个零点（计重数，$n \geqslant 1$）

引理 3.22(Cauchy 不等式) 设 $w = f(z)$ 在圆盘 $B_R(z_0)$ 上解析,且满足 $|f(z)| \leqslant M < +\infty$，则 $\forall n \geqslant 1$，有 $|f^{(n)}(z_0)| \leqslant \frac{n!M}{R^n}$

证明 对 $z \in B_R(z_0)$，且 $z \neq z_0$，记 $|z - z_0| = r \in (0, R)$，则

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(z_0)| &= \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}} \right| \\ &\leqslant \frac{n!}{2\pi} \oint_{C_r} \frac{|f(z)||\mathrm{d}z|}{|z-z_0|^{n+1}} \\ &\leqslant \frac{n!}{2\pi} \oint_{C_r} \frac{M\,\mathrm{d}s}{r^{n+1}} \\ &= \frac{n!M}{r^n} \end{aligned}$$

令 $r \to R^-$，则有 $|f^{(n)}(z_0)| \leqslant \frac{n!M}{R^n}$ □

引理 3.23（Liouville 定理） 有界整函数必是常函数

证明 设 $\forall z \in \mathbb{C}$，有 $|f(z)| \leqslant M < +\infty$

则由 Cauchy 不等式知在 $B_R(z_0)$ 内有 $|f'(z_0)| \leqslant \frac{M}{R}$

$\forall z_0 \in \mathbb{C}$，当 $R \to +\infty$ 时，便有 $f'(z_0) \to 0$

即 $f'(z)\equiv 0$ □

接下来我们证明代数基本定理

证明 这等价于证明 $P_n(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上存在零点，因为可以递减归纳

$$P_n(z)=(z-z_1)\cdot P_{n-1}(z)=\cdots=\prod_{j=1}^{n}(z-z_j)$$

使用反证法，假设 $\forall z\in\mathbb{C}$ 都有 $P_n(z)\neq 0$
令 $f(z)=\frac{1}{P_n(z)}$，其也为整函数，但不是常函数，故无界
$\lim_{z\to\infty}P_n(z)=\infty$，则 $\lim_{z\to\infty}f(z)=0$
我们可以找到 R_1，使 C_{R_1} 外 $|f(z)|$ 上界为 1
而 C_{R_1} 围成的区域内是有界闭集，故 $|f(z)|$ 存在上界 M_1
$|f(z)|\leqslant\max\{M_1,1\}<+\infty$，矛盾！ □

第 8 讲

3.7　解析函数与调和函数

定义 3.24（调和函数） 设实变函数 $\varphi=\varphi(x,y)\in C^2(D)$，若 φ 在 D 上满足 $\Delta\varphi:=\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=0$，则称 φ 在 D 上是调和函数

定义 3.25（Laplace 算子）

$$\Delta_n=\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$$

其中 $\boldsymbol{x}=(x_1,\dots,x_n)\in D\subseteq\mathbb{R}^n$

定理 3.26 设 $w=f(z)=u+iv$ 在 D 上解析，则 u 和 v 在 D 上调和

证明 $u,v\in C^\infty(D)$，则有

$$\Delta u=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial v}{\partial x}\right)=0$$

Δv 同理 □

定义 3.27 称上述 v 为 u 在 D 上的共轭调和函数

注

- $if(z)=(u+iv)i=-v+iu$，故 u 是 $-v$ 的共轭调和函数
- 共轭调和函数是不唯一的，可以相差一个常数

设 u 在 D 上调和，能否找到解析的 $f(z)$ $s.t.$ $u=\operatorname{Re}f(z)$?

定理 3.28 设 u 在单连通区域 D 上调和，则存在 D 上的解析函数 $f(z)$ $s.t.$ $u=\operatorname{Re}f(z)$

证明 由 C–R 方程可得 $f'(z)=u'_x-iu'_y=:U(z)$

由 u 调和，容易验证 $U(z)$ 满足 C–R 方程，故解析
进而 $f(z)$ 在单连通区域 D 上有原函数，即 $f(z)=\int U(z)\,\mathrm{d}z$ □

同理，令 $V(z):=v'_y+iv'_x$，则 $f(z)=\int V(z)\,\mathrm{d}z$

例 3.29 在多连通区域 $D=\mathbb{C}^*$ 上定义调和函数 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，令 $U(z)=u'_x-iu'_y=\frac{1}{z}$，发现 $\int\frac{\mathrm{d}z}{z}$ 在 $\mathbb{C}^*$ 上没有良定义
如果令 $\tilde{D}=D\setminus(-\infty,0]$（挖掉负半轴），则在此区域上

$$f(z)=\int\frac{\mathrm{d}z}{z}=\ln z+C=\ln|z|+i\arg z+C$$

其实，可以注意到本来就有 $u=\ln|z|$，若取 $C=0$ 则有 $\Delta\arg z=0\ (z\in\tilde{D})$

例 3.30 设调和函数 $u=x^3-3xy^2$，试求整函数 $f(z)$ $s.t.$ $u=\mathrm{Re}\,f(z)$

解

1. 不定积分法
   $U(z)=u'_x-iu'_y=3x^2-3y^2+6xyi=3(x+iy)^2=3z^2$
   因此 $f(z)=\int 3z^2\,\mathrm{d}z=z^3+C$
   由于 u 是给定的，故可推出 $C=iC_1\ (C_1\in\mathbb{R})$
2. 偏积分法
   由 C–R 方程得 $v'_x=-u'_y=6xy$，$v'_y=u'_x=3x^2-3y^2$
   $v=v(x,y)=\int v'_x\,\mathrm{d}x=3x^2y+g(y)$
   则 $v'_y=3x^2+g'(y)=3x^2-3y^2$
   进而 $g'(y)=-3y^2$，$g(y)=-y^3+C_1$
   $f(z)=u+iv=x^3-3xy^2+i(-y^3+3x^2y+C_1)=z^3+iC_1\ (C_1\in\mathbb{R})$

例 3.31 设 $w=f(z)=u(x^2-y^2)+iv(x,y)$ 为整函数，其中 u 为一元实变函数，v 为二元实变函数，试求 $f(z)$

解 由整函数知，应满足 $\Delta u=0$，令 $t=x^2-y^2$，则

$$u'_x=u'_t\frac{\partial t}{\partial x}=2xu'_t$$

继续求导，有 $u''_{xx}=2u'_t+(2x)^2u''_{tt}$
同理，$u''_{yy}=-2u'_t+(-2y)^2u''_{tt}$
则 $\Delta u=4(x^2+y^2)u''_{tt}\equiv 0\ (\forall z=x+iy\in\mathbb{C})$
当 $z\neq 0$ 时必有 $u''_{tt}=0$，因此 $u=u(t)=C_1t+C_2\ (C_1,C_2\in\mathbb{R})$
$u(x,y)=C_1(x^2-y^2)+C_2$，进而可算出 $v(x,y)=2C_1xy+C_3\ (C_3\in\mathbb{R})$
故 $f(z)=C_1z^2+C\ (C_1\in\mathbb{R},C=C_2+iC_3\in\mathbb{C})$
（因为是整函数，所以 $z=0$ 时可以直接补全）

第四章

级数

4.1 复项级数

4.1.1 极限

给定复序列（复数列）$\{z_n = x_n + iy_n\}_{n=0}^{\infty}$，其对应了两个实序列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 和 $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$

定义 4.1（复序列的极限） 对于 $A \in \mathbb{C}$，若 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N = N(\varepsilon)$ *s.t.* 当 $n > N(\varepsilon)$ 时有 $|z_n - A| < \varepsilon$, 则称 $n \to \infty$ 时 z_n 以 A 为极限, 记作 $\lim_{n\to\infty} z_n = A$, 或 $z_n \to A\ (n \to \infty)$

定理 4.2 $\lim_{n\to\infty} z_n = A =: \alpha + i\beta \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = \alpha$ 且 $\lim_{n\to\infty} y_n = \beta$

4.1.2 级数

定义 4.3（级数） $I = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 称为一个级数

其部分和为 $S_n = \sum_{k=0}^{n} z_k$，随 n 变化，对应部分和序列 $\{S_n\}_{n=0}^{\infty}$

定义 4.4

1. 若 $\lim_{x\to\infty} S_n = S \in \mathbb{C}$，则称级数 I 是收敛的 (C.V., convergent)，否则称 I 是发散的 (D.V., divergent)
2. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$ 收敛，则称 I 是绝对收敛的 (A.C., absolutely convergent)
3. 若 I 收敛但非绝对收敛，则称 I 是条件收敛的 (C.C., conditionally convergent)

定理 4.5 $I = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$ 收敛

定理 4.6 若 $I = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 绝对收敛，则 $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 收敛，且

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty} z_n\right| \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$$

定理 4.7 $I = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 绝对收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$ 绝对收敛

4.1.3　敛散性判别法

1. Cauchy 根式判别法
   a) 离散形式
      i. 若当 $n > N_0$ 时，$\sqrt[n]{|z_n|} \leqslant q < 1$，则 I 绝对收敛
      ii. 若 $\sqrt[n]{|z_n|} \geqslant q \geqslant 1$ 对无穷多个 n 成立，则 I 发散
   b) 极限形式：若 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|z_n|} = q$
      i. 若 $q < 1$，则绝对收敛
      ii. 若 $q > 1$，则发散
      iii. 若 $q = 1$，则无法确定（考虑几个例子：$z_n = \frac{1}{n^2}$，$z_n = \frac{1}{n}$，$z_n = \frac{(-1)^n}{n}$，$z_n = 1$）
2. Alenbeit 判别法
   a) 离散形式
      i. 若当 $n > N_0$ 时，$\left|\frac{z_{n+1}}{z_n}\right| \leqslant q < 1$，则绝对收敛
      ii. 若当 $n > N_0$ 时，$\left|\frac{z_{n+1}}{z_n}\right| \geqslant q \geqslant 1$，则发散
   b) 极限形式：若 $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{z_{n+1}}{z_n}\right| = q$
      i. 若 $q < 1$，则绝对收敛
      ii. 若 $q > 1$，则发散
      iii. 若 $q = 1$，则无法确定
3. Dirichlet 判别法（仅实序列）：设 $\{a_n\}, \{b_n\} \subseteq \mathbb{R}$，且
   a) $\{a_n\}$ 单调趋于 0
   b) $\{b_n\}$ 部分和有界

   则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n$ 收敛
4. Abel 判别法（仅实序列）：设 $\{a_n\}, \{b_n\} \subseteq \mathbb{R}$，且
   a) $\{a_n\}$ 单调有界
   b) $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛

   则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n$ 收敛（其实可以由 Dirichlet 判别法推出）

例 4.8

1. 考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in}}{n}$，直接判断敛散性不容易，可以拆成 $x_n = \frac{\cos n}{n}$ 和 $y_n = \frac{\sin n}{n}$，取 $a_n = \frac{1}{n}$，$b_n = \cos n$（或 $\sin n$），即可使用 Dirichlet 判别法
2. 考虑 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2022+i2023)^n}{n!}$，有

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2022+i2023)^n}{n!}\right| \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|2022+i2023|^n}{n!} = e^{|2022+i2023|}$$

故绝对收敛（实际上，在复数范围内原级数仍为 $e^{2022+i2023}$ 的泰勒展开）

第 9 讲

4.2　幂级数

4.2.1　函数项级数

对于函数项序列 $\{f_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ $(z \in D)$，称 $I = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$ 为函数项级数

称 $S_n(z)=\sum_{k=0}^{n} f_k(z)$ 为部分和，可构成部分和序列 $\{S_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$

定义 4.9 对于 $z_0 \in D$，若 $\lim_{n\to\infty} S_n(z_0) =: S(z_0) \in \mathbb{C}$ 存在，则称 I 在 z_0 点处收敛；若 $\forall z \in D$，I 在 z 处收敛，则称 I 是 D 上的收敛级数

可以定义和函数 $S(z)=\sum_{n=0}^{\infty} f(z)\ (z\in D)$

4.2.2　幂级数

形如 $I=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的级数（特别地，可取 $a=0$）

定理 4.10（Abel 定理） 对于 $I=\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$

1. 若 I 在 $z_0\neq 0$ 处收敛，则 $\forall z\ s.t.\ |z|<|z_0|$，都有 I 在 z 处绝对收敛
2. 若 I 在 z_0 处发散，则 $\forall z\ s.t.\ |z|>|z_0|$，都有 I 在 z 处发散

证明

1. 我们已经知道了 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_0^n$ 收敛，第一眼看上去想法可能是用绝对值去控制，但原级数未必绝对收敛
   可以重写
   $$I=\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n=\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_0^n\left(\frac{z}{z_0}\right)^n$$
   而 $\left(\frac{z}{z_0}\right)^n\to 0\ (n\to\infty)$，只需证明 $\{|c_n z_0^n|\}$ 有界，便可推知绝对收敛
   根据 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_0^n$ 收敛，可知 $\lim_{n\to\infty} c_n z_0^n=0$，进而 $|c_n z_0^n|\leqslant M<+\infty$，得证
2. 略 □

4.2.3　收敛半径

$$R:=\sup\left\{|z|\ \middle|\ \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \text{ 在 } z \text{ 收敛}\right\}$$

$$R:=\inf\left\{|z|\ \middle|\ \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \text{ 在 } z \text{ 发散}\right\}$$

$$R:=\sup\left\{|z|\ \middle|\ \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \text{ 在 } z \text{ 绝对收敛}\right\}$$

例 4.11

1. $\sum n!z^n$ 收敛半径为 0
2. $\sum \frac{z^n}{n!}$ 收敛半径为 $+\infty$
3. $\sum 1z^n$，$\sum \frac{1}{n}z^n$，$\sum \frac{1}{n^2}z^n$ 收敛半径为有限数

定义 4.12（收敛圆、收敛圆盘） 称 $C_R\colon |z-a|=R$ 为收敛圆，$D_R\colon |z-a|<R$ 为收敛圆盘

注 对于收敛半径为有限数的情况，令 $\zeta = \frac{z}{R}$，则 $\sum c_n z^n = \sum (c_n R^n)\zeta^n$，以 ζ 为自变量的新级数收敛半径为 1

例 4.13 下列幂级数收敛半径 $R = 1$，但

1. $\sum \frac{1}{n^2} z^n$ 在 C_R 上绝对收敛
2. $\sum \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n} z^n$ 在 C_R 上条件收敛
3. $\sum \frac{1}{n} z^n$ 在 C_R 上有的点发散 (1)，有的点条件收敛 (-1)
4. $\sum z^n$ 在 C_R 上发散

4.2.4　收敛半径的求法

定理 4.14（比值法） 若 $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right| = \lambda$，则 $R = \frac{1}{\lambda}$（此处认为 0 和 $+\infty$ 互为倒数）

定理 4.15（根值法） 若 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lambda$，则 $R = \frac{1}{\lambda}$

证明 当 λ 为非零有限数时，有

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n z^n|} = |z| \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lambda |z| =: q$$

由 Cauchy 根式判别法知 $q < 1$ 时绝对收敛，$q > 1$ 时发散
而 $|z| = \frac{q}{\lambda}$，故对于 $|z|$ 来说 $R = \frac{1}{\lambda}$ （当 λ 为 0 或 $+\infty$ 时同理） □

注 把上述定理中的极限换成上极限（即 $\overline{\lim}$），仍然成立，由此可得幂级数 $\sum z^{n!}$ 收敛半径是 1

例 4.16 考虑 $\sum \frac{n^n}{n!} z^n$ 的收敛半径

- 使用根式判别法：$\sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} = \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \to e \ (n \to \infty)$ （微积分的结论）
- 使用比值判别法：$\frac{(n+1)^{n+1} n!}{(n+1)! n^n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e \ (n \to \infty)$

故收敛半径为 $\frac{1}{e}$

4.2.5　幂级数的运算

命题 4.17 记 $f(z) = \sum a_n z^n$，$g(z) = \sum b_n z^n$，收敛半径分别为 R_1 和 R_2，则有

1. $f(z) \pm g(z) = \sum (a_n \pm b_n) z^n$ 收敛半径大于等于 $\min\{R_1, R_2\}$
2. $f(z)g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$，其中 $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$
3. 设 $h(z)$ 在 D 上有定义，且 $|h(z)| < R_1$，则 $f(h(z)) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (h(z))^n$，对 z 而言，这未必是个幂级数，但可以将其展开为 $h(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \gamma_n z^n$

4.2.6　幂级数的和函数

定理 4.18 设 $I=\sum c_n(z-a)^n$ 收敛半径为 R $s.t.$ $0<R\leqslant+\infty$，则在 D_R 上，有

1. 和函数 $f(z)$ 解析
2. $f'(z)$ 可通过逐项求导得到，即

$$f'(z)=\left(\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}nc_n(z-a)^{n-1}$$

   可以证明，收敛半径仍为 R
3. $f(z)$ 可逐项积分，即给定曲线 $C\subseteq D_R$，有

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=\int_C\left(\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n\right)\mathrm{d}z=\sum_{n=0}^{\infty}c_n\int_C(z-a)^n\,\mathrm{d}z$$

   特别地

$$\int_a^z f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta=\int_a^z\left(\sum_{n=0}^{\infty}c_n(\zeta-a)^n\right)\mathrm{d}\zeta=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{c_n}{n+1}(z-a)^{n+1}$$

   其收敛半径仍然为 R

例 4.19 $f(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}$ $(|z|<1)$，求导有

$$f'(z)=\sum_{n=1}^{\infty}z^{n-1}=\frac{1}{1-z}$$

故 $f(z)=\int_0^z\frac{\mathrm{d}\zeta}{1-\zeta}+C=-\ln(1-z)+C$，经验证 $C=0$，则 $f(z)=-\ln(1-z)$

例 4.20 $g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n$ $(|z|<1)$，可写成

$$\sum_{n=0}^{\infty}(z^{n+1})'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}z^{n+1}\right)'=\left(\frac{z}{1-z}\right)'=\frac{1}{(1-z)^2}$$

其实，根据幂级数乘法运算法则，$g(z)$ 可以写成 $\sum_{n=0}^{\infty}z^n\sum_{n=0}^{\infty}z^n$

第 10 讲

4.3　Taylor 级数

考虑实变函数

$$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}} & x\neq0\\ 0 & x=0\end{cases}$$

其中的 $-\frac{1}{x^2}$ 被称为速降函数，可以验证 $f(x)\in C^\infty(\mathbb{R})$，且 $\forall n\geqslant 0$，都有 $f^{(n)}(0)=0$，现在我们在 0 的一个邻域内试图进行 Taylor 展开：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n\equiv 0$$

寄！然而对于复变函数来说……

定理 4.21 (Taylor 展开定理) 设 $w=f(z)$ 在 D 上解析，$z_0\in D$，$d=\inf_{z\in\partial D}|z-z_0|$（整函数时为 $+\infty$），则对 $\forall z\in B_d(z_0)$（以 d 为半径的开圆盘），都有 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$，其中 $c_n=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ $(n\geqslant 0)$，且上述展式是唯一确定的，称作 Taylor 级数（Taylor 展开式）

证明 任意给定 $z\in B_d(z_0)$，有

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta}{\zeta-z}$$

其中 $C\colon|\zeta-z_0|=r\ s.t.\ |z-z_0|<r<d$，则 $\forall\zeta\in C$，有 $\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right|=:q<1$，进而

$$\begin{aligned}\frac{1}{\zeta-z}&=\frac{1}{(\zeta-z_0)-(z-z_0)}=\frac{1}{\zeta-z_0}\frac{1}{1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}}\\&=\frac{1}{\zeta-z_0}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\end{aligned}$$

则

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\mathrm{d}\zeta\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n$$

只要能证明积分、求和可以交换顺序，即可得到展开式，令

$$f(z)=:\sum_{n=0}^{N-1}\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n\,\mathrm{d}\zeta+R_N(z)$$

注意到有限项积分、求和可以交换顺序，其中

$$R_N(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\mathrm{d}\zeta\sum_{n=N}^{\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n$$

只需证明当 $N\to\infty$ 时，$R_N(z)\to 0$，而

$$\begin{aligned}|R_N(z)|&\leqslant\frac{1}{2\pi}\oint_C|\mathrm{d}\zeta|\sum_{n=N}^{\infty}\frac{|f(\zeta)|}{|\zeta-z_0|^{n+1}}|z-z_0|^n\\&\leqslant\frac{1}{2\pi}\oint_C\mathrm{d}s\sum_{n=N}^{\infty}\frac{M}{r}q^n\\&=\frac{Mq^N}{1-q}\to 0\ (N\to\infty)\end{aligned}$$

其中 M 为 $|f(\zeta)|$ 在 C 的上界，故得证

下证唯一性：设

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\tilde{c}_n(z-z_0)^n$$

取 $z=z_0$，即可得到 $c_0=\tilde{c}_0$；求导可以得到

$$f'(z)=\sum_{n=1}^{\infty}nc_n(z-z_0)^n=\sum_{n=1}^{\infty}n\tilde{c}_n(z-z_0)^n$$

同理有 $c_1=\tilde{c}_1$；连续求导即可得到 $c_n=\tilde{c}_n$ □

注

1. 一定有 $d\leqslant R$，其中 R 为 Taylor 级数的收敛半径
   考虑 $f(z)=\frac{1}{1-z}$，取 $z_0=0$，有 $D=\mathbb{C}\setminus\{1\}$，$d=1$，则
   $$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}z^n\ (|z|<d=1=R=1)$$
   再搞点事情，考虑
   $$g(z)=\begin{cases}\frac{1}{1-z} & z\neq\frac{1}{2}\\ 0 & z=\frac{1}{2}\end{cases}$$
   还取 $z_0=0$，则 $D=\mathbb{C}\setminus\{\frac{1}{2},1\}$，$d=\frac{1}{2}$，进而
   $$g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}z^n\ (|z|<d=\frac{1}{2}<R=1)$$
2. 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 收敛半径 $R\in(0,+\infty)$，则 $f(z)$ 在 $C_R:|z|=R$ 上必存在奇点
   考虑 $\ln(1-z)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}\ (|z|<1)$，正是在奇点 1 处遇到了坑
   可以通过反证法来证明，假设 C_R 上每一点都解析，则可以以 C_R 上若干点为圆心，画出有限个解析圆盘，将 C_R 盖满，进而可以找到一个半径更大的圆被这些圆盘覆盖，与 R 是收敛半径矛盾（有限覆盖定理）

例 4.22

1. $e^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}z^n\ (z\in\mathbb{C})$
2. $\cos z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos^{(n)}(0)}{n!}z^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}z^{2n}\ (z\in\mathbb{C})$
   亦可通过 $\cos z=\frac{1}{2}(e^{iz}+e^{-iz})=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}((iz)^n+(-iz)^n)$ 来展开

4.3.1　解析函数的零点

定义 4.23 设 $w=f(z)$ 在 D 上解析，对于 $z_0\in D$

1. 若 $f(z_0)=0$，则称 z_0 为 $f(z)$ 的零点
2. 若 $f(z_0)=f'(z_0)=\cdots=f^{(m-1)}(z_0)=0$，但 $f^{(m)}(z_0)\neq0\ (m\geqslant1)$，则称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级（m 阶）零点；特别地，当 $m=1$ 时称为简单零点
3. 若 $f(z_0)=0$ 但 $f(z)$ 在某个 $B_\delta^*(z_0)$（去心邻域）内均不取 0，则称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立零点

例 4.24 考虑 $(z-z_0)^m$，$z=z_0$ 为其 m 级零点

定理 4.25 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点 $\Leftrightarrow \exists B_\delta(z_0)$ $s.t.$ $f(z)$ 在 $B_\delta(z_0)$ 上满足 $f(z)=(z-z_0)^m\varphi(z)$，其中 $\varphi(z)$ 在 $B_\delta(z_0)$ 解析且不取 0

证明 充分性易证

下证必要性，我们可以进行 Taylor 展开

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n=\sum_{n=m}^{\infty}c_n(z-z_0)^n=:(z-z_0)^m\varphi(z)$$

其中 $\varphi(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_{m+n}(z-z_0)^n$，利用连续性可以找到 $\delta<d$，使得 $\varphi(z)$ 在 $B_\delta(z_0)$ 上不取 0 □

定理 4.26 设 $w=f(z)$ 在 D 上解析，则 $f(z)$ 在 D 上所有零点都是孤立的，除非 $f(z)\equiv 0$

引理 4.27 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为一区域，$\Omega_1,\Omega_2\subseteq D$ 满足

1. Ω_1，Ω_2 是开集（注：$\varnothing$ 既是开集又是闭集）
2. $\Omega_1\cap\Omega_2=\varnothing$
3. $\Omega_1\cup\Omega_2=D$

则 Ω_1 与 Ω_2 中必有一个为 $\varnothing$

下面我们来证明上述定理

证明 对于不恒为 0 的 $f(z)$，引入

$$\Omega_1=\{z_0\in D\mid\exists B_\delta(z_0)\ s.t.\ f(z)\text{ 在 }B_\delta(z_0)\text{ 上恒为 }0\}$$
$$\Omega_2=\{z_0\in D\mid\exists B^*_\delta(z_0)\ s.t.\ f(z)\text{ 在 }B^*_\delta(z_0)\text{ 上恒不为 }0\}$$

断言：

1. Ω_1，Ω_2 为开集
2. $\Omega_1\cap\Omega_2=\varnothing$
3. $\Omega_1\cup\Omega_2=D$

下面只证第 3 条，给定 $z_0\in D$，考虑 $B_d(z_0)$ 内的 Taylor 展开式 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$

1. 若 $c_n\equiv 0$，则 $z_0\in\Omega_1$
2. 若 $c_n\not\equiv 0$，不妨设 c_m $(m\geqslant 0)$ 为首个不为 0 的系数，则 $f(z)=(z-z_0)^m\varphi(z)$，其中 $\varphi(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_{n+m}(z-z_0)^n$，且 $\varphi(z_0)=c_m\neq 0$
   根据连续性，我们可以找到 $\delta<d$ $s.t.$ $\varphi(z)$ 在 $B_\delta(z_0)$ 内恒不为 0，进而 $z_0\in\Omega_2$

因此 $D=\Omega_1\cup\Omega_2$，根据引理，Ω_1 和 Ω_2 中有一个是 $\varnothing$ □

定理 4.28（唯一性定理） 设 $f(z)$，$g(z)$ 在 D 上解析，$a\in D$，$\{z_n\}_{n=0}^{\infty}\subseteq B^*_d(a)$，且

1. $\lim_{n\to\infty}z_n=a$
2. $\forall n\geqslant 0$，有 $f(z_n)=g(z_n)$

则 $\forall z\in D$，有 $f(z)\equiv g(z)$

注 进一步，给定一个区域上的解析函数，如果不断地“开拓”这个区域，并使函数在新开拓的区域上仍然保持解析，则开拓出的结果是唯一的（亦即，局部性质可以完全决定全局性质）

例 4.29 考虑 $f(z)=\sin\frac{1}{z}$，$z_n=\frac{1}{n\pi}$ $(n\geqslant 1)$，有 $z_n\to 0$ $(n\to\infty)$ 且 $f(z_n)\equiv 0$
再考虑 $g(z)\equiv 0$，仍然有 $g(z_n)\equiv 0$，但 $f(z)\not\equiv g(z)$
这是因为，$f(z)$ 在 $\mathbb{C}^*$ 上解析，而 $g(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析，对于 $f(z)$ 而言，$\{z_n\}$ 的极限 0 并不在 $\mathbb{C}^*$ 中，所以不满足上述定理的适用条件

注 进一步，对于 $f(z)\not\equiv 0$，如果存在 $\{z_n\}$，使得 $f(z_n)\equiv 0$ 而 $\lim_{n\to\infty}z_n$ 存在，则这个极限值一定落在 $f(z)$ 解析区域的边界上

4.4 Laurent 级数

4.4.1 一般幂级数

形如 $I=:f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$，可以拆分成

$$I_1=:\varphi(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n\ (|z-z_0|<R)$$

$$I_2=:\psi(z)=\sum_{n=-\infty}^{-1}c_n(z-z_0)^n\ (\text{to be done})$$

稍后我们将确定 I_2 的收敛域

定义 4.30 若 I_1 和 I_2 均在 z 处收敛，则称 I 在 z 处收敛

令 $\zeta=\frac{1}{z-z_0}$，如果求和可以改变顺序，则有 $I_2=\sum_{n=1}^{\infty}c_{-n}\zeta^n$，设其关于 ζ 的收敛半径为 $\tilde{r}>0$，则返回到 z 表示，有

$$I_2=\sum_{n=-\infty}^{-1}c_n(z-z_0)\ \left(|z-z_0|>r:=\frac{1}{\tilde{r}}\right)$$

注意，此处是 $|z-z_0|$ 大于某个数的形式

1. 若 $r\geqslant R$，则 I_1 与 I_2 无公共收敛区域，此时不研究二者和的敛散性
2. 若 $r<R$, 则 I_1 与 I_2 有公共收敛区域 $D(z_0,r,R)\colon r<|z-z_0|<R\ (0\leqslant r<R\leqslant+\infty)$，称为 I 的收敛圆环域

4.4.2 Laurent 展开

定理 4.31 设 $I=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$ 有收敛圆环域 $D(z_0,r,R)$，则在其上有

1. 和函数 $f(z)=\varphi(z)+\psi(z)$ 是解析的
2. $f'(z)$ 可以通过逐项求导得到：

$$f'(z)=\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)\right)'=\sum_{n=-\infty}^{\infty}nc_n(z-z_0)^{n-1}$$

3. $f(z)$ 可逐项积分：给定曲线 $C \subseteq D(z_0, r, R)$，则

$$\int_C f(z)\,\mathrm{d}z = \int_C \mathrm{d}z \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \int_C (z-z_0)^n\,\mathrm{d}z$$

因为 n 可以取负数，所以 C 不能过 z_0

例 4.32 考虑 $f(z) = \frac{1}{z(1-z)}$，若取 $z_0 = 0$，则有两个“天然”的解析圆环域 $D(0,0,1)$ 和 $D(0,1,+\infty)$，可以变形为 $\frac{1}{z} + \frac{1}{1-z}$

1. 对于 $0 < |z| < 1$,

$$f(z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \sum_{n=-1}^{\infty} z^n$$

2. 对于 $1 < |z| < +\infty$,

$$f(z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} - \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = -\sum_{n=-\infty}^{-2} z^n$$

定理 4.33（Laurent 展开定理） 设 $w = f(z)$ 在 $D(z_0, r, R)$ 上解析，则 $\forall z \in D(z_0, r, R)$，有

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$$

$C \subseteq D(z_0, r, R)$ 为一条环绕 z_0 的 Jordan 闭曲线，且上述展式是唯一确定的，称为 Laurent 级数

注意从形式上看，c_n 不过是对 Taylor 系数使用了高阶导数公式，但是 Laurent 级数不要求 f 在 z_0 处可导（甚至有定义），作为补偿，n 可能会取负整数

证明

1. $\forall z \in D(z_0, r, R)$，我们有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_K \frac{f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta}{\zeta - z}$$

其中 $K \subseteq D(z_0, r, R)$ 为一条环绕 z 但不环绕 z_0 的曲线

再以 z_0 为圆心，取圆 $K_1 \subseteq D(z_0, r, R)$ 完全包围 K，圆 $K_2 \subseteq D(z_0, r, R)$ 完全不包围 K，令 $\gamma = K_1 - K_2 - K$，则解析函数在 γ 上积分为 0，进而

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \left(\oint_{K_1} + \oint_{-K_2} \right) \frac{f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta}{\zeta - z} =: I_1 + I_2$$

考虑 I_1，对于 $\zeta \in K_1$，有 $\left|\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right| < 1$，故

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}$$

则

$$I_1 = \frac{1}{2\pi i}\oint_{K_1} \mathrm{d}\zeta \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}(z - z_0)^n$$

与 Taylor 展开同理，可以证明积分与求和可以交换顺序，故

$$I_1 = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

K_1 可以连续变形变到 C，故 $n \geqslant 0$ 时有

$$c_n = \frac{1}{2\pi i}\oint_{K_1} \frac{f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}} = \frac{1}{2\pi i}\oint_{C} \frac{f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$$

考虑 I_2，对于 $\zeta \in K_2$，有 $\left|\frac{\zeta - z_0}{z - z_0}\right| < 1$，故

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{-1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta - z_0}{z - z_0}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^n}{(z - z_0)^{n+1}} = -\sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$$

则

$$I_2 = \frac{1}{2\pi i}\oint_{-K_2} \frac{f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta}{\zeta - z} = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z - z_0)^n$$

其中

$$c_n = \frac{-1}{2\pi i}\oint_{-K_2} \frac{f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}} = \frac{1}{2\pi i}\oint_{C} \frac{f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$$

故 $\forall n \in \mathbb{Z}$，c_n 都有上述形式

2. 再证明唯一性，假设

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{c}_n (z - z_0)^n$$

任意给定 $p \in \mathbb{Z}$，有

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{(z - z_0)^{p+1}} &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \oint_C (z - z_0)^{n-p-1}\,\mathrm{d}z \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{c}_n \oint_C (z - z_0)^{n-p-1}\,\mathrm{d}z\end{aligned}$$

注意，当且仅当 $n - p - 1 = -1$（即 $n = p$）时，积分结果为 $2\pi i$，其余情况均为 0，故 $2\pi i c_p = 2\pi i \tilde{c}_p$，进而 $c_p = \tilde{c}_p$ □

注

1. 已知 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ $(r < |z - z_0| < R)$，若 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{c}_n (z - z_0)^n$ $(r' < |z - z_0| < R')$，其中 $r < r'$，$R' < R$，则一定有 $\tilde{c}_n = c_n$
2. 已知 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ $(|z - z_0| < R)$，若 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{c}_n (z - z_0)^n$ $(0 < |z - z_0| < R)$，则一定有 $\tilde{c}_n = c_n$ $(n \geqslant 0)$，$\tilde{c}_n = 0$ $(n \leqslant -1)$，亦即，Taylor 级数可以视作特殊的 Laurent 级数

例 4.34

1. 考虑 $f(z)=\frac{e^z}{z^2}\ (z\neq 0)$ 在 0 处展开，容易得到

$$f(z)=\frac{1}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}=\sum_{n=-2}^{\infty}\frac{z^n}{(n+2)!}$$

现在我们暴力展开，设 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_nz^n$，则有

$$c_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{z^{n+1}}=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{e^z\,\mathrm{d}z}{z^{(n+2)+1}}$$

$$=\begin{cases}0 & n\leqslant -3\\ \frac{1}{(n+2)!}(e^z)^{(n+2)}\Big|_{z=0}=\frac{1}{(n+2)!} & n\geqslant -2\end{cases}$$

2. 考虑 $f(z)=\frac{z^2-2z+5}{(z^2+1)(z-2)}$ 在 0 处展开，其被天然地分成了 $|z|<1$，$1<|z|<2$ 和 $2<|z|<+\infty$ 三个部分，变形有

$$f(z)=\frac{1}{z-2}-\frac{2}{1+z^2}$$

在 $1<|z|<2$ 上，有

$$f(z)=\frac{-1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}-\frac{2}{z^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{z^2}}=-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^n}-\frac{2}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z^{2n}}$$

在 $2<|z|<+\infty$ 上，有

$$f(z)=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{z}}-\frac{2}{z^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{z^2}}=\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{z^n}-\frac{2}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z^{2n}}$$

同理可得 $|z|<1$ 的情况

4.4.3　应用

对 $f(z)$ 进行积分，即可得到

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\oint_C(z-z_0)^n\,\mathrm{d}z=2\pi ic_{-1}$$

例 4.35 考虑 $f(z)=\frac{ze^{\frac{1}{z}}}{z-1}$，求 $I=\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$，其中 $C\colon|z|=2$

在 $1<|z|<+\infty$ 上，有

$$f(z)=\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\cdots\right)\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\cdots\right)$$

故 $I=2\pi ic_{-1}=4\pi i$

若 $C'\colon|z|=\frac{1}{2}$，考虑 $I'=\oint_{C'}f(z)\,\mathrm{d}z$，在 $0<|z|<1$ 上，有

$$f(z)=-(z+z^2+z^3+\cdots)\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\cdots\right)$$

故 $I'=2\pi ic'_{-1}=-2\pi i\left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots\right)=2\pi i(2-e)$

第五章

留数

第 12 讲

5.1 孤立奇点

定义 5.1（孤立奇点）设 $w = f(z)$ 以 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为奇点，但在 $B_\delta^*(z_0)$ 内解析，则称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点

例 5.2

1. $\frac{1}{z}$ 在 $z = 0$ 处
2. $\frac{\sin z}{z^3}$ 在 $z = 0$ 处
3. $e^{\frac{1}{z}}$ 在 $z = 0$ 处

注 奇点并非都是孤立的，如 $\ln z$ 在负实半轴上、$\frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$ 在 $z_k = \frac{1}{k\pi} \to 0$ 时

5.1.1 可去奇点

设 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为孤立奇点，在 $B_\delta^*(z_0)$ 进行 Laurent 展开

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

若其不含负幂项，则其化为幂级数，且在 z_0 邻域内解析，故

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = c_0$$

若令 $f(z_0) = c_0$，则 $f(z)$ 便在 z_0 处也解析了，z_0 称为可去零点

例 5.3

1. 考虑

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \cdots \ (0 < |z| < +\infty)$$

可以补充定义出

$$f(z)=\begin{cases}\frac{\sin z}{z} & z\neq 0\\ 1 & z=0\end{cases}$$

则 0 为可去奇点（而且新函数是个整函数）

2. 考虑

$$\frac{\ln(1+z)}{z}=\frac{-1}{z}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}z^n}{n}=1-\frac{z}{2}+\frac{z^2}{3}+\cdots\ (0<|z|<1)$$

补充定义出

$$f(z)=\begin{cases}\frac{\ln(1+z)}{z} & z\neq 0\\ 1 & z=0\end{cases}$$

则新函数在 $|z|<1$ 上解析

定理 5.4 设 z_0 为 $f(z)$ 孤立奇点，则以下命题等价

1. z_0 为 $f(z)$ 可去奇点
2. $\lim_{z\to z_0}f(z)=A\in\mathbb{C}$
3. $f(z)$ 在某个 $B_\delta^*(z_0)$ 内有界

证明 只证明 3 推 1

任意给定 $r\in(0,\delta)$，在 $B_\delta^*(z_0)$ 上做 Laurent 展开

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$$

其中

$$c_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_r}\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}}$$

且 $C_r\colon|z-z_0|=r$，则

$$|c_n|\leqslant\frac{1}{2\pi}\oint_{C_r}\frac{|f(z)||\mathrm{d}z|}{|z-z_0|^{n+1}}\leqslant\frac{1}{2\pi}\oint_{C_r}\frac{M\,\mathrm{d}s}{r^{n+1}}=Mr^{-n}$$

其中 M 为 $|f(z)|$ 的上界

当 $-n\geqslant 1$（即 $n\leqslant -1$）时，令 $r\to 0^+$，便有 $Mr^{-n}\to 0$，进而 $c_n=0$　□

5.1.2　m 级极点

若在 $B_\delta^*(z_0)$ 处的 Laurent 展式中含有限个负幂项，且次数绝对值最高的负幂项为 $c_{-m}(z-z_0)^{-m}$ $(m\geqslant 1,c_{-m}\neq 0)$，亦即

$$\begin{aligned}f(z)&=\frac{c_{-m}}{(z-z_0)^m}+\cdots+\frac{c_{-1}}{z-z_0}+c_0+c_1(z-z_0)+\cdots\\&=\frac{1}{(z-z_0)^m}(c_{-m}+c_{-m+1}(z-z_0)+\cdots)\end{aligned}$$

则称 z_0 为 m 级极点 （特别地，1 级极点可称为简单极点）

最后一个括号中为幂级数，收敛半径不会小于 δ，令其为 $g(z)$，则 $g(z_0)=c_{-m}\neq 0$，由连续性知在某个邻域内恒有 $g(z)\neq 0$

例 5.5

1. 考虑
$$\frac{\sin z}{z^3}=\frac{1}{z^2}-\frac{1}{3!}+\frac{z^3}{5!}+\cdots\ (0<|z|<+\infty)$$
则 $z=0$ 为 2 级极点
2. $\frac{z}{\sin^3 z}$ 不好展开，是不是也是 2 级极点?

定理 5.6 设 z_0 为 $f(z)$ 孤立奇点，则下列命题等价

1. z_0 为 $f(z)$ 的 m $(m\geqslant 1)$ 级极点
2. $f(z)$ 可表示为 $\frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$，其中 $g(z)$ 在 $B_\delta^*(z_0)$ 上解析，且 $g(z_0)\neq 0$
3. $\lim_{z\to z_0}(z-z_0)^m f(z)=A\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$
4. z_0 为 $\frac{1}{f(z)}$ 可去奇点补充定义后的 m 级零点

证明 易证 1 与 2 等价，2 可推出 3

先证 3 推 4

已知 $\lim_{z\to z_0}(z-z_0)^m f(z)=A\neq 0$

令 $g(z)=(z-z_0)^m f(z)$，则 z_0 为 $g(z)$ 的可去奇点

补充定义 $g(z_0)=A\neq 0$（则 $g(z)$ 在 z_0 解析）

令 $\varphi(z)=\frac{1}{g(z)}$，则 $\frac{1}{f(z)}=(z-z_0)^m\varphi(z)$

且 $\varphi(z)$ 在某个 $B_\delta^*(z_0)$ 内解析，$\varphi(z_0)=\frac{1}{g(z_0)}\neq 0$

则 z_0 为 $\frac{1}{f(z)}$ 可去奇点补充定义后的 m 级零点

同理可由 4 推 2 □

由此可知，上一例中 0 是 $\frac{\sin^3 z}{z}$ 的 2 级零点，故确实是 $\frac{z}{\sin^3 z}$ 的 2 级极点

注 注意
$$\lim_{z\to z_0}f(z)=\lim_{z\to z_0}\frac{g(z)}{(z-z_0)^m}=\infty$$
所以我们只能对 $g(z)$ 补充定义，无法对 $f(z)$ 补充定义

5.1.3　本性奇点

若在 $B_\delta^*(z_0)$ 的 Laurent 展式中含无穷个负幂项，则称 z_0 为本性奇点

此时 $\lim_{z\to z_0}f(z)$ 是什么东西?

定理 5.7 (Weierstrass 定理) 设 $z_0\in\mathbb{C}$ 为 $f(z)$ 本性奇点, 则 $\forall A\in\bar{\mathbb{C}}$, $\exists\{z_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq B_\delta^*(z_0)$ *s.t.*

1. $\lim_{n\to\infty}z_n=z_0$
2. $\lim_{n\to\infty}f(z_n)=A$

亦即，我们可以构造出趋于 z_0 的数列，使得 $f(z_n)$ 的极限为任意值，细思极恐！还有更细思极恐的……

定理 5.8（Picard 大定理） 设 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为 $f(z)$ 的本性奇点，则对于几乎 $\forall A \in \mathbb{C}$（至多有一个例外 A_0），$\exists \{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq B_\delta^*(z_0)$ $s.t.$

1. $\lim_{n\to\infty} z_n = z_0$
2. $f(z_n) \equiv A$ $(\forall n \geqslant 1)$

例 5.9

1. 对于 $\sin\frac{1}{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \cdots$ $(0 < |z| < +\infty)$，0 是其本性奇点
2. $\exp\left(\frac{1}{z}\right) = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \cdots$ $(0 < |z| < +\infty)$，0 是其本性奇点

   任意给定 $A \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$，若 $\exp\left(\frac{1}{z}\right) = A$，则 $\frac{1}{z} = \operatorname{Ln} A = \ln A + 2ik\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$，当 $k \to \infty$ 时，有 $z_k = \frac{1}{\ln A + 2ik\pi} \to 0$，但 $\exp\left(\frac{1}{z_k}\right) \equiv A$（这便印证了 Picard 大定理，例外为 $A_0 = 0$）

5.1.4　∞ 作为奇点

定义 5.10 若 $w = f(z)$ 在 ∞ 的某个“空心邻域” $R < |z| < +\infty$ 内解析，则称 ∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点

若 ∞ 是孤立奇点，则

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n \ (R < |z| < +\infty)$$

令 $\zeta = \frac{1}{z}$，则其变为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \frac{1}{\zeta^n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{-n}\zeta^n =: \varphi(\zeta) \ \left(0 < |\zeta| < \frac{1}{R}\right)$$

$\varphi(\zeta)$ 在 $B_{\frac{1}{R}}^*(0)$ 上解析，则 $\zeta = 0$ 为其孤立奇点

定义 5.11 若 $\zeta = 0$ 是 $\varphi(\zeta)$ 的

1. 可去奇点
2. m 级极点
3. 本性奇点

则称 ∞ 是 $f(z)$ 的

1. 可去奇点
2. m 级极点
3. 本性奇点

分别等价于 $f(z)$ 在 $z_0 = 0$ 处的 Laurent 展式中

1. 无正幂项
2. 含有限个正幂项，且最高次为 m
3. 含无穷个正幂项

注 把有限、无限情况综合起来，设 $z_0 \in \bar{\mathbb{C}}$ 为 $f(z)$ 的孤立奇点，则

1. z_0 为可去奇点等价于 $\lim_{z\to z_0} f(z) = A \in \mathbb{C}$
2. z_0 为极点等价于 $\lim_{z\to z_0} f(z) = \infty$
3. z_0 为本性奇点等价于 $\lim_{z\to z_0} f(z)$ 不存在，也不为 ∞

例 5.12

1. 对于 $f(z)=\frac{z}{1+z}$，$z=\infty$ 为可去奇点
2. 对于 $f(z)=P_n(z)=a_nz^n+\cdots+a_0$ $(a_n\neq 0)$，$z=\infty$ 为 n 级极点
3. 对于 $e^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$ 及 $\sin z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}z^{2n+1}$，$z=\infty$ 为本性奇点

例 5.13 找出

$$f(z)=e^{\frac{1}{z-1}}+\frac{1}{e^z-1}-\frac{1}{z}$$

在 $\bar{\mathbb{C}}$ 上的奇点，并分类

解 奇点有 0，1，$2k\pi i$ $(k\in\mathbb{Z},k\neq 0)$，∞

1. 可以算出 $\lim_{z\to 0}\left(\frac{1}{e^z-1}-\frac{1}{z}\right)=-\frac{1}{2}$，故 0 为可去奇点
2. 1 是本性奇点
3. $2k\pi i$ $(k\in\mathbb{Z},k\neq 0)$ 为简单极点
4. ∞ 呢？根本不是孤立奇点……

第 13 讲

5.2　留数

5.2.1　留数定义及留数定理

设 $z_0\in\mathbb{C}$ 为 $f(z)$ 孤立奇点，在 z_0 做 Laurent 展开，有 $f(z)=\sum_{-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$ $(0<|z-z_0|<\delta)$，其中 $c_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)\,\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}}$

我们有 $c_{-1}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$，那其他系数呢？

定义 5.14（留数） 将上述 c_{-1} 定义为 $f(z)$ 在孤立奇点 z_0 处的留数，记作 $\mathrm{Res}[f(z),z_0]$ (Res: residue)

注 若 z_0 为可去奇点，则 $\mathrm{Res}[f(z),z_0]=0$

定理 5.15（留数定理） 设 $w=f(z)$ 在单连通区域 D 内，除去有限个孤立奇点 z_1，…，z_m 外，是解析的，$C\subseteq D$ 是一条包围所有孤立奇点的 Jordan 闭曲线，则

$$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi i\sum_{k=1}^{m}\mathrm{Res}[f(z),z_k]$$

5.2.2　极点处留数计算规则

命题 5.16

1. 设 z_0 为 $f(z)$ 简单极点，则 $\mathrm{Res}[f(z),z_0]=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)$
   这是因为，此时有 $f(z)=\frac{c_{-1}}{z-z_0}+c_0+c_1(z-z_0)+\cdots$
2. 设 $f(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$，$P(z)$ 和 $Q(z)$ 在 $z_0\in\mathbb{C}$ 处解析，且 $P(z_0)\neq 0$，$Q(z_0)=0$，但

$Q'(z_0)\neq 0$，则 z_0 为 $f(z)$ 简单极点，且

$$\operatorname{Res}[f(z),z_0]=\frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$$

3. 设 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点，则

$$\operatorname{Res}[f(z),z_0]=\frac{1}{(k-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{k-1}}{\mathrm{d}z^{k-1}}((z-z_0)^k f(z))\ (\forall k\geqslant m,k\in\mathbb{Z})$$

这是因为，此时有 $f(z)=\frac{c_{-m}}{(z-z_0)^m}+\cdots+\frac{c_{-1}}{z-z_0}+c_0+\cdots$，在 $B_\delta^*(z_0)$ 上收敛，则

$$(z-z_0)^k f(z)=c_{-m}(z-z_0)^{k-m}+\cdots+c_{-1}(z-z_0)^{k-1}+c_0(z-z_0)^k+\cdots$$

两侧取 $k-1$ 阶导数，再令 z 趋向 z_0，则只有一个常数项幸存，即

$$\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{k-1}}{\mathrm{d}z^{k-1}}((z-z_0)^k f(z))=(k-1)!c_{-1}$$

例 5.17 求

$$I=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r}\frac{z-\sin z}{z^6}\,\mathrm{d}z\ (r>0)$$

1. 可以利用高阶导数公式

$$I=\frac{1}{5!}\frac{5!}{2\pi i}\oint_{|z|=r}\frac{z-\sin z}{z^{5+1}}\,\mathrm{d}z=\frac{1}{5!}\left.(z-\sin z)^{(5)}\right|_{z=0}=-\frac{1}{5!}$$

2. 注意到 $I=\operatorname{Res}[f(z),0]$（其中 $f(z)=\frac{z-\sin z}{z^6}$），还可以进行 Laurent 展开，有

$$f(z)=\frac{1}{z^6}\left(\frac{z^3}{3!}-\frac{z^5}{5!}+\frac{z^7}{7!}+\cdots\right)$$

故 $c_{-1}=\frac{-1}{5!}$

3. 还可以使用第 3 条规则求留数，有 $n=3$，取 $k=3$，有

$$\operatorname{Res}[f(z),0]=\frac{1}{2!}\lim_{z\to 0}\left(z^3\frac{z-\sin z}{z^6}\right)''$$

好难算啊……

4. 取 $k=6$ 再使用第 3 条规则，有

$$\operatorname{Res}[f(z),0]=\frac{1}{5!}\lim_{z\to 0}\left(z^6\frac{z-\sin z}{z^6}\right)^{(5)}=-\frac{1}{5!}$$

好算多了

例 5.18 求

$$I_n=\oint_{|z|=r}\frac{z}{z^n-1}\,\mathrm{d}z\ (n\geqslant 2,r>1)$$

我们有

$$I_n = 2\pi i \sum_{k=0}^{n} \operatorname{Res}\left[\frac{z}{z^n-1}, z_k\right]$$

其中 $\{z_k\}_{k=1}^n$ 为 $z^n-1=0$ 的 n 个根
使用第 2 条规则算留数，有

$$I_n = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \frac{z_k}{n z_k^{n-1}} = \frac{2\pi i}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{z_k^2}{z_k^n} = \frac{2\pi i}{n} \sum_{k=1}^{n} z_k^2 = \begin{cases} 2\pi i & n=2 \\ 0 & n \geqslant 3 \end{cases}$$

$n \geqslant 3$ 时，数论的知识告诉我们，z_k^2 围绕 0 均匀分布

例 5.19 求

$$I = \oint_{|z|=2} \frac{\cos\frac{\pi z}{2}}{z(z-1)^2}\,\mathrm{d}z$$

此时有 0 和 1 两个奇点，则 $I = 2\pi i(\operatorname{Res}[f(z),0] + \operatorname{Res}[f(z),1])$，易知 0 为简单奇点且 $\operatorname{Res}[f(z),0]=1$，假设 1 是简单奇点，则

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z),1] &= \lim_{z\to 1}\left((z-1)\frac{\cos\frac{\pi z}{2}}{z(z-1)^2}\right) = \lim_{z\to 1}\frac{\cos\frac{\pi z}{2}}{z-1} \\ &= \lim_{z\to 1}\frac{-\frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi z}{2}\right)}{1} = -\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

极限属实存在，故假设成立，进而 $I = 2\pi i\left(1-\frac{\pi}{2}\right)$

5.2.3　∞ 作为孤立奇点的留数

我们现在还没有涉及本性奇点，因为这东西直接搞很难算，但我们可以曲线救国
设 $f(z)$ 在 ∞ 的邻域 $R<|z|<+\infty$ 解析，有 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$，$c_{-1}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$

定义 5.20 定义 $\operatorname{Res}[f(z),\infty] = -c_{-1}$，即 $\frac{1}{2\pi i}\oint_{C^-} f(z)\,\mathrm{d}z$（注意负号!）

定理 5.21（留数和定理） 设 $w=f(z)$ 在 $\bar{\mathbb{C}}$ 上，除有限个孤立奇点（包括 ∞）外解析，则 $f(z)$ 在所有孤立奇点的留数和为 0

证明 取一条 C，包含所有非 ∞ 的奇点，我们有

$$\oint_{C+C^-} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i\left(\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}[f(z),z_k] + \operatorname{Res}[f(z),\infty]\right) = 0 \qquad \square$$

定理 5.22

$$\operatorname{Res}[f(z),\infty] = -\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right),0\right]$$

证明 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{-n}\zeta^n =: \varphi(\zeta)$，其中 $\zeta=\frac{1}{z}$，则

$$\frac{\varphi(\zeta)}{\zeta^2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{-n}\zeta^{n-2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{-n-2}\zeta^n$$

注意 $c_{-1}=c_{-(-1)-2}$，我们有

$$c_{-1}=\operatorname{Res}\left[\frac{\varphi(\zeta)}{\zeta^2},0\right]=\operatorname{Res}\left[\frac{1}{\zeta^2}f\left(\frac{1}{\zeta}\right),0\right]=\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right),0\right] \qquad \square$$

例 5.23 再考虑例 5.18，对于 $I_n=\oint_{|z|=r}\frac{z}{z^n-1}\,\mathrm{d}z\ (r>1)$，由留数和定理有

$$I_n=-2\pi i\operatorname{Res}\left[\frac{z}{z^n-1},\infty\right]=-2\pi i\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2}\cdot\frac{\frac{1}{z}}{\frac{1}{z^n}-1},0\right]$$

$$=-2\pi i\operatorname{Res}\left[\frac{z^{n-3}}{1-z^n},0\right]=\begin{cases}2\pi i & n=2\\ 0 & n\geqslant 3\end{cases}$$

例 5.24 求

$$I=\oint_{|z|=2}\frac{ze^{\frac{1}{z}}\,\mathrm{d}z}{z-1}$$

1.
$$f(z):=\frac{ze^{\frac{1}{z}}}{z-1}=\frac{1}{1-\frac{1}{z}}e^{\frac{1}{z}}$$

在 $1<|z|<+\infty$ 上展开有

$$f(z)=\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\cdots\right)\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\cdots\right)$$

故 $c_{-1}=1+1=2$，$I=2\times 2\pi i=4\pi i$

2. $I=2\pi i(\operatorname{Res}[f(z),1]+\operatorname{Res}[f(z),0])$，由第 2 条规则有 $\operatorname{Res}[f(z),1]=e$，而在 $0<|z|<1$ 上展开有

$$\begin{aligned}f(z)&=\frac{z}{z-1}e^{\frac{1}{z}}=-\frac{z}{1-z}e^{\frac{1}{z}}\\&=-(z+z^2+z^3+\cdots)\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\cdots\right)\end{aligned}$$

则 $\operatorname{Res}[f(z),0]=-(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots)=2-e$，仍然有 $I=4\pi i$

3.
$$I=-2\pi i\operatorname{Res}\left[\frac{ze^{\frac{1}{z}}}{z-1},\infty\right]=2\pi i\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2}\frac{\frac{1}{z}}{\frac{1}{z}-1}e^z,0\right]$$

$$=2\pi i\operatorname{Res}\left[\frac{e^z}{(1-z)z^2},0\right]=2\pi i\left(\frac{e^z}{1-z}\right)'\Big|_{z=0}=4\pi i$$

例 5.25 求

$$I=\oint_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{(z-i)^{2020}(z+i)^{2021}(z-3)}$$

1. $I=2\pi i(\operatorname{Res}[f(z),i]+\operatorname{Res}[f(z),-i])$，暴算……算死你

2. $I=-2\pi i(\operatorname{Res}[f(z),3]+\operatorname{Res}[f(z),\infty])$，其中

$$\operatorname{Res}[f(z),3]=\frac{1}{(3-i)^{2020}(3+i)^{2021}}$$

且

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z),\infty]&=-\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{\left(\frac{1}{z}-i\right)^{2020}\left(\frac{1}{z}+i\right)^{2021}\left(\frac{1}{z}-3\right)},0\right]\\&=-\operatorname{Res}\left[\frac{z^{4040}}{(1-iz)^{2020}(1+iz)^{2021}(1-3z)},0\right]\\&=0\end{aligned}$$

故

$$I=-2\pi i\frac{1}{(3-i)^{2020}(3+i)^{2021}}$$

实际上，我们有如下定理

定理 5.26 设 $f(z)=\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$ 为有理函数，其中 P_n 和 Q_m 分别是 n 次和 m 次多项式函数，且 $m-n\geqslant 2$，则

$$\operatorname{Res}\left[\frac{P_n(z)}{Q_m(z)},\infty\right]=0$$

第 14 讲

5.3　留数在定积分、广义积分中的应用

5.3.1　三角函数的有理函数形式

形如 $I=\int_0^{2\pi}R(\cos\theta,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$ 的积分，其中 $R=R(x,y)$ 是关于 x 和 y 的二元有理函数，$R(x,y)=\frac{P(x,y)}{Q(x,y)}$，其中 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 是关于 x 和 y 的二元多项式

考虑 $z=e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$，$\bar{z}=e^{-i\theta}=\cos\theta-i\sin\theta$，满足 $|z|=1$，则有

$$\begin{cases}\cos\theta=\frac{z+\bar{z}}{2}=\frac{z^2+1}{2z}\\\sin\theta=\frac{z-\bar{z}}{2i}=\frac{z^2-1}{2iz}\end{cases}$$

且 $\mathrm{d}z=ie^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta$，则 $\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}z}{iz}$，进而

$$I=\oint_{|z|=1}R\left(\frac{z^2+1}{2z},\frac{z^2-1}{2iz}\right)\frac{\mathrm{d}z}{iz}=:\oint_{|z|=1}f(z)\,\mathrm{d}z$$

如果 $f(z)$ 满足在 $|z|=1$ 上无极点，则

$$I=2\pi i\sum_k\operatorname{Res}[f(z),z_k]$$

其中 $\{z_n\}$ 为 $|z|<1$ 内的所有奇点（一定是极点）

例 5.27

1. 求

$$I(a)=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{a-\cos\theta}\ (a>1)$$

可以用万能公式，也可以

$$I(a)=\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{\left(a-\frac{z^2+1}{2z}\right)iz}=\frac{-2}{i}\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{d}z}{z^2-2az+1}$$

考虑 $f(z)=\frac{1}{z^2-2az+1}$ 的奇点，$z^2-2az+1=0$ 可得到 $z_{1,2}=a\pm\sqrt{a^2-1}$，由 $a>1$ 得只有 $z_1=a-\sqrt{a^2-1}$ 在 $|z|<1$ 内，进而

$$\begin{aligned}I(a)&=2\pi i\frac{-2}{i}\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2-2az+1},z_1\right]=-4\pi\frac{1}{z^2-2az+1\big|'_{z=z_1}}\\&=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}\end{aligned}$$

2. 求

$$I_p=\int_0^{2\pi}\frac{\cos m\theta\,\mathrm{d}\theta}{1-2p\cos\theta+p^2}\ (m\in\mathbb{N}^*,0<p<1)$$

我们有

$$\cos m\theta=\frac{e^{im\theta}+e^{-im\theta}}{2}=\frac{e^{2im\theta}+1}{2e^{im\theta}}=\frac{z^{2m}+1}{2z^m}$$

则

$$\begin{aligned}I_p&=\oint_{|z|=1}\frac{z^{2m}+1}{2z^m\left(1-2p\frac{z^2+1}{2z}+p^2\right)}\frac{\mathrm{d}z}{iz}\\&=\frac{-1}{2i}\oint_{|z|=1}\frac{(z^{2m}+1)\,\mathrm{d}z}{((z^2+1)p-z(1+p^2))z^m}\\&=\frac{-1}{2i}\oint_{|z|=1}\frac{(z^{2m}+1)\,\mathrm{d}z}{(pz-1)(z-p)z^m}\end{aligned}$$

其奇点有 p，0，$\frac{1}{p}$，∞，则

$$\begin{aligned}I_p&=-\pi(\operatorname{Res}[f(z),p]+\operatorname{Res}[f(z),0])\\&=\pi\left(\operatorname{Res}\left[f(z),\frac{1}{p}\right],\operatorname{Res}[f(z),\infty]\right)\end{aligned}$$

这两个都不好算，构造

$$\tilde{I}_p:=\int_0^{2\pi}\frac{\sin m\theta\,\mathrm{d}\theta}{1-2p\cos\theta+p^2}$$

则有

$$\begin{aligned}
I &:= I_p + i\tilde{I}_p \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{(\cos m\theta + i\sin m\theta)\,\mathrm{d}\theta}{1-2p\cos\theta+p^2} \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{e^{im\theta}\,\mathrm{d}\theta}{1-2p\cos\theta+p^2} \\
&= \oint_{|z|=1} \frac{z^m}{1-2p\frac{z^2+1}{2z}+p^2}\frac{\mathrm{d}z}{iz} \\
&= \frac{-1}{i}\oint_{|z|=1} \frac{z^m\,\mathrm{d}z}{(pz-1)(z-p)} \\
&= -2\pi\,\mathrm{Res}\left[\frac{z^m}{(pz-1)(z-p)}, p\right] \\
&= \frac{2\pi p^m}{1-p^2}
\end{aligned}$$

注意有 $I_p, \tilde{I}_p \in \mathbb{R}$，故 $I_p = \mathrm{Re}\,\frac{2\pi p^m}{1-p^2} = \frac{2\pi p^m}{1-p^2}$

5.3.2　有理函数形式

形如 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\,\mathrm{d}x$ 的积分，其中 $R(z) = \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$ 为有理函数，且 $R(z)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无极点，$m-n \geqslant 2$，此时

$$I = 2\pi i \sum_{\mathrm{Im}\, z_k>0} \mathrm{Res}[R(z), z_k]$$

其中 $\{z_k\}$ 为 $R(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的所有极点，亦可

$$I = -2\pi i \sum_{\mathrm{Im}\, z_k<0} \mathrm{Res}[R(z), z_k]$$

任取足够大的 $L > \max\{|z_n|\}$，记 K_L 为从 $-L$ 到 L 的直线，C_L 为由 L 到 $-L$ 逆时针的半圆弧，记 $\gamma = K_L + C_L$，则

$$\begin{aligned}
\oint_\gamma R(z)\,\mathrm{d}z &= \int_{K_L} R(z)\,\mathrm{d}z + \int_{C_L} R(z)\,\mathrm{d}z \\
&= 2\pi i \sum_{\mathrm{Im}\, z_k>0} \mathrm{Res}[R(z), z_k] \\
&= \int_{-L}^{L} R(x)\,\mathrm{d}x + \int_{C_L} R(z)\,\mathrm{d}z
\end{aligned}$$

当 $L \to +\infty$ 时，前项即为 I，而后项有

$$\begin{aligned}
|R(z)| &= \left|\frac{a_n z^n + \cdots + a_0}{b_m z^m + \cdots + b_0}\right| \\
&= \left|\frac{a_n}{b_m}\right| \frac{1}{|z|^{m-n}} \frac{|1 + a_{n-1}a_n^{-1}z^{-1} + \cdots + a_0 a_n^{-1} z^{-n}|}{|1 + b_{m-1}b_m^{-1}z^{-1} + \cdots + b_0 b_m^{-1} z^{-m}|} \\
&\leqslant \left|\frac{a_n}{b_m}\right| \frac{1}{|z|^{m-n}} \frac{1 + |a_{n-1}a_n^{-1}z^{-1} + \cdots + a_0 a_n^{-1} z^{-n}|}{1 - |b_{m-1}b_m^{-1}z^{-1} + \cdots + b_0 b_m^{-1} z^{-m}|} \\
&\leqslant \frac{M}{|z|^{m-n}} \ (|z| \gg 1)
\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
\left|\int_{C_L} R(z)\,\mathrm{d}z\right| &\leqslant \int_{C_L} |R(z)||\mathrm{d}z| \leqslant \int_{C_L} \frac{M}{|z|^{m-n}}\,\mathrm{d}s \\
&= \frac{\pi M}{L^{m-n-1}} \to 0 \ (L \to +\infty, m-n \geqslant 2)
\end{aligned}$$

故

$$I = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res}[R(z), z_k]$$

例 5.28 求

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4} = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$$

$R(z) = \frac{1}{1+z^4}$，奇点为 $z_k = \exp\left(\frac{i(\pi+2k\pi)}{4}\right)$ for $k = 0, 1, 2, 3$，则

$$\begin{aligned}
I &= \frac{1}{2} 2\pi i (\operatorname{Res}[R(z), z_0] + \operatorname{Res}[R(z), z_1]) \\
&= \pi i \left(\frac{1}{(1+z^4)'|_{z_0}} + \frac{1}{(1+z^4)'|_{z_1}}\right) \\
&= \frac{\sqrt{2}}{4}\pi
\end{aligned}$$

例 5.29 求

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^n} \ (n \geqslant 1)$$

（略）

5.3.3　有理函数与指数函数的积形式

形如 $I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{iax}\,\mathrm{d}x$ $(a \in \mathbb{R}^*)$ 的积分，其中 $R(z)$ 仍为有理函数，在 $\mathbb{R}$ 上无极点，但只需 $m - n \geqslant 1$，此时

$$I = \begin{cases} 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, z_k] & a > 0 \\ -2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k < 0} \operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, z_k] & a < 0 \end{cases}$$

注意这两种情况不相等，除非 $\operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, \infty] = 0$，但这种情况一般不会发生

证明与前一种情况类似，以 $a>0$ 时为例，只是在证明后项趋于 0 时

$$\begin{aligned}\left|\int_{C_L} R(z)e^{iaz}\,\mathrm{d}z\right| &\leqslant \int_{C_L} |R(z)||e^{ia(x+iy)}||\mathrm{d}z| \\ &= \int_{C_L} e^{-ay}|R(z)||\mathrm{d}z| \\ &\leqslant \frac{M}{|z|^{m-n}}\int_{C_L} e^{-ay}\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{M}{L^{m-n}}\int_{C_L} e^{-ay}\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{M}{L^{m-n}}\int_0^{\pi} e^{-aL\sin\theta}L\,\mathrm{d}\theta\end{aligned}$$

在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 内，有 $\frac{2}{\pi}\theta\leqslant\sin\theta\leqslant\theta$，则

$$\begin{aligned}\left|\int_{C_L} R(z)e^{iaz}\,\mathrm{d}z\right| &\leqslant \frac{M}{L^{m-n-1}}\int_0^{\pi} e^{-aL\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{2M}{L^{m-n-1}}\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-aL\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta \\ &\leqslant \frac{2M}{L^{m-n-1}}\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2aL}{\pi}\theta}\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{2M}{L^{m-n-1}}\frac{\pi}{2aL}(1-e^{-\frac{2aL}{\pi}\frac{\pi}{2}}) \\ &= \frac{\pi M}{aL^{m-n}}(1-e^{-aL}) \to 0\ (L\to+\infty)\end{aligned}$$

例 5.30 求

$$I(b)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x\ (b>0)$$

$R(z)=\frac{z}{z^2+b^2}$，则奇点为 $z_{1,2}=\pm bi$，进而

$$\begin{aligned}I(b) &= \mathrm{Im}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{xe^{ix}}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x = \mathrm{Im}\left(2\pi i\,\mathrm{Res}\left[\frac{ze^{iz}}{z^2+b^2},bi\right]\right) \\ &= \mathrm{Im}(\pi i e^{-b}) = \pi e^{-b}\end{aligned}$$

注意到

$$\lim_{b\to0^+} I(b)=\lim_{b\to0^+}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\sin x\,\mathrm{d}x}{x^2+b^2}=\pi$$

可以证明被积函数一致收敛，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\lim_{b\to0^+}\frac{x\sin x}{x^2+b^2}\right)\mathrm{d}x=\pi$$

例 5.31 换一种“严谨”的方式求

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\,\mathrm{d}x}{x}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x\,\mathrm{d}x}{x}$$

取足够大的 L 和足够小的 ε，以之为外径、内径，构造一条“上半个圆环”闭合曲线 γ，则 $\oint_\gamma \frac{e^{iz}}{z}\,\mathrm{d}z=0$，进而

$$\left(\int_{C_L}+\int_{C_\varepsilon}+\int_{K_L+K_L'}\right)\frac{e^{iz}}{z}\,\mathrm{d}z=0$$

其中 C 为内外半圆弧，K 为两侧直线段

结合之前证明对积分绝对值的控制，当 $L\to+\infty$ 时，第一项为 0；当 $\varepsilon\to0^+$ 时，第二项为 $\frac{1}{2}2\pi i\operatorname{Res}\left[\frac{e^{iz}}{z},0\right]$；最后一项即为所求

例 5.32 证明

$$\int_0^{+\infty}\sin^2 x\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\cos^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

取第一象限内圆心角为 $\frac{\pi}{4}$ 的扇形，分段对 e^{iz^2} 进行积分，再利用整个积分的和为 0，推导出我们想要的积分（详细过程略）

第 15 讲

因疫情爆发，期末考试不得不线上举行，本学期第 15 周课程为线上模拟考试

索引

A
Abel 定理, 23
Abel 判别法, 22
Alenbeit 判别法, 22

B
本性奇点, 35, 36
比值法, 24
不定积分, 15
部分和, 21, 23

C
Cauchy 不等式, 18
Cauchy 根式判别法, 22
Cauchy 积分公式, 16
Cauchy–Goursat 定理, 13
Cauchy–Riemann 方程, 7
初等函数, 8

D
De Moivre 公式, 1
Dirichlet 判别法, 22
代数基本定理, 18
单值函数, 2
导函数, 5
导曲线, 2
导数, 5
第二平均值公式, 16
第一平均值公式, 16
对数函数, 9
多值函数, 2

E
Euler 公式, 1

F
发散, 21
反函数, 3
非简单曲线, 2
分部积分公式, 15
分段光滑曲线, 2
辐角, 1
复变函数, 2
复合闭路定理, 13
复化, 1
复化曲线, 2
复数的指数形式, 1

G
根值法, 24
共轭, 1
孤立零点, 27
孤立奇点, 33, 36
光滑曲线, 2

H
函数项级数, 22
和函数, 23

J
积分, 11
极限, 3, 21
级数, 21
简单极点, 34
简单零点, 27
简单曲线, 2
解析点, 6
绝对收敛, 21

K

可去零点, 33
可去奇点, 36
可微, 5
扩充复平面, 1

L
Laplace 算子, 19
Laurent 级数, 30
Laurent 展开定理, 30
Liouville 定理, 18
连续变形定理, 13
连续曲线, 2
连续性, 3
零点, 27
留数, 37, 39
留数定理, 37
留数和定理, 39

M
m 级极点, 34, 36
m 级零点, 27
Morera 定理, 18
迷向点, 2
幂函数, 9
幂级数, 23
面平均值公式, 16

N
Newton–Leibniz 公式, 15

P
Picard 大定理, 36

Q
奇点, 6
强形式 Cauchy–Goursat 定理, 13
球极投影, 1
区域, 2
曲线, 2

S
三角函数, 10
实化, 1
收敛, 21, 23, 29
收敛半径, 23
收敛圆, 23
收敛圆盘, 23
双曲函数, 10

T
Taylor 级数, 26
Taylor 展开定理, 26
调和函数, 19
条件收敛, 21

W
Weierstrass 定理, 35
微分, 5
唯一性定理, 28

X
线平均值公式, 16
形式导数, 7

Y
映射, 2
有向曲线, 11
原函数, 15

Z
整函数, 6
指数函数, 8
主辐角, 1